

恒定电流的磁场

§ 1 恒定电流

§ 2 磁感应强度

§ 3 毕奥-萨伐尔定律

§ 4 恒定磁场的高斯定理和安培环路定理

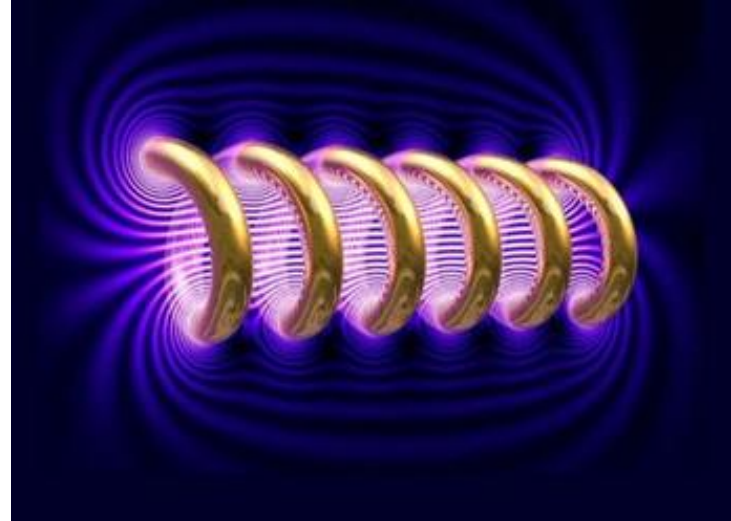
§ 5 带电粒子在电场和磁场中的运动

§ 6 磁场对载流导线的作用

§ 7 磁场中的磁介质

§ 8 有磁介质时的安培环路定理和高斯定理 磁
场强度

§ 9 铁磁质



§ 1 恒定电流

一、电流 电流密度

电流 I

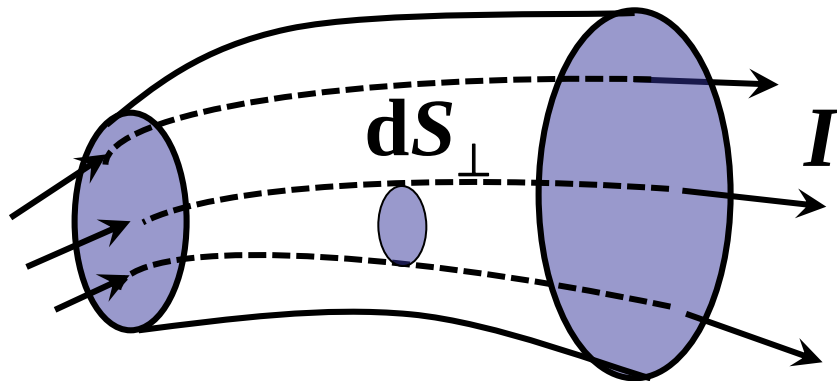
$$I = \frac{dq}{dt} \quad \text{标量, 方向}$$

电流密度矢量

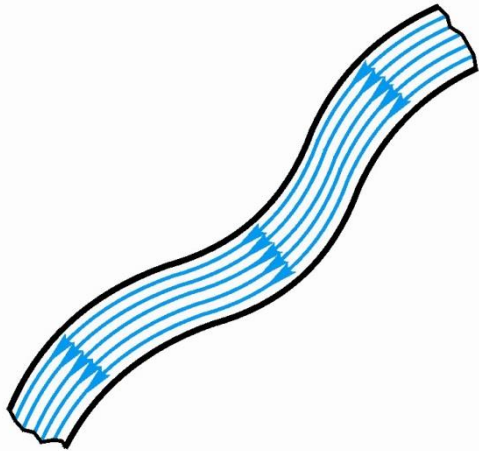
$$\mathbf{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

方向：正电荷运动的方向。

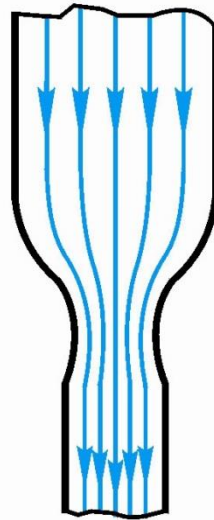
大小：等于单位时间内从垂直于电荷运动方向的单位截面上流过的电荷量。



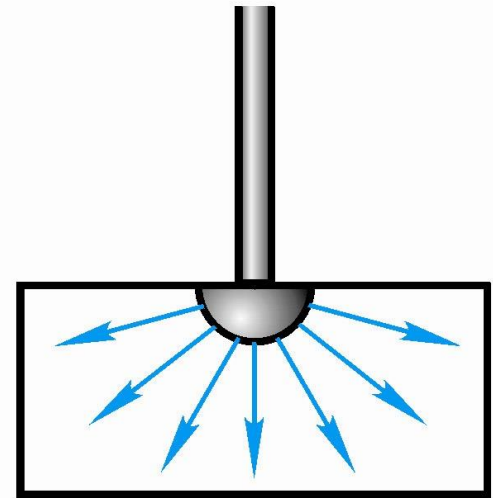
几种典型的电流分布



粗细均匀的
金属导体

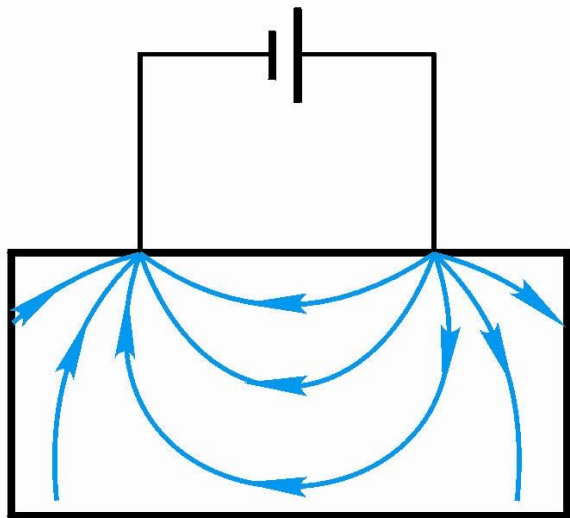


粗细不均匀
的金属导线

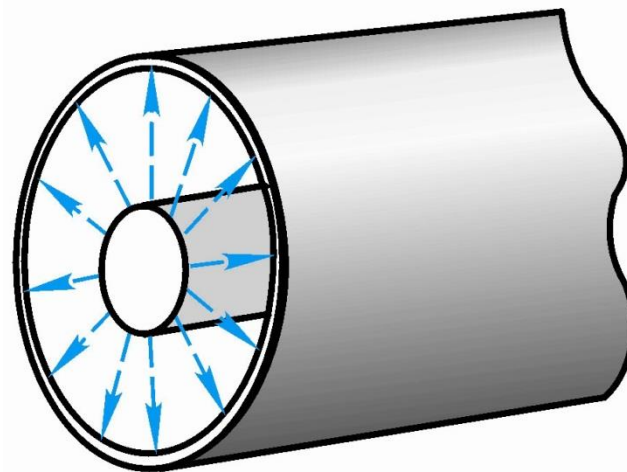


半球形接地电
极附近的电流

几种典型的电流分布



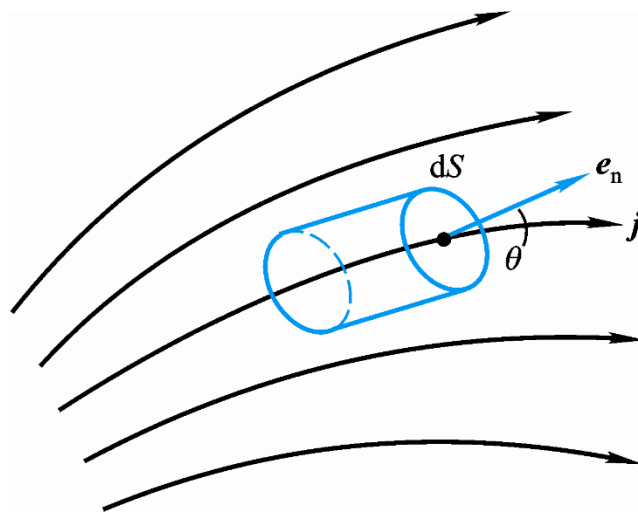
电阻法勘探矿
藏时的电流



同轴电缆中
的漏电流

电流与电流密度的关系

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{e}_n dS = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

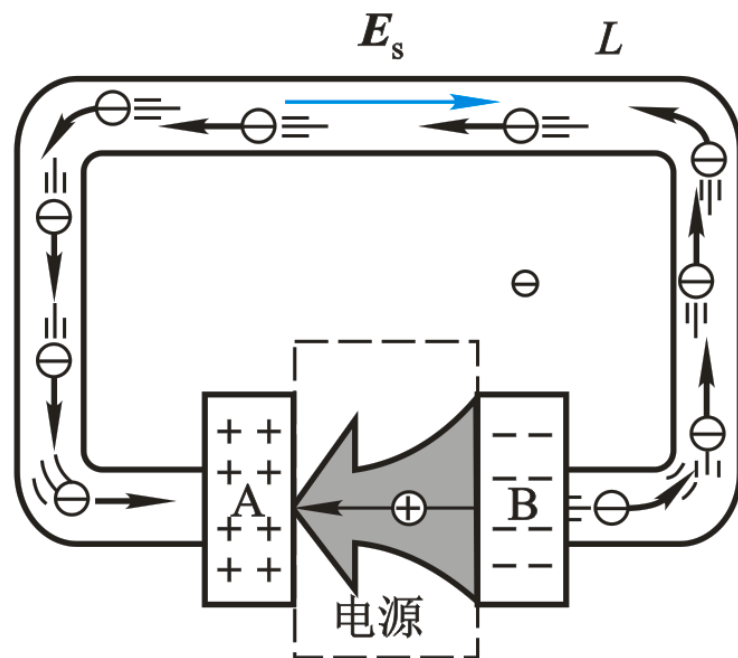


电流就是电流密度穿过某截面的通量。

二、电源的电动势

导体内形成持续电流的条件：

载流子、电势差

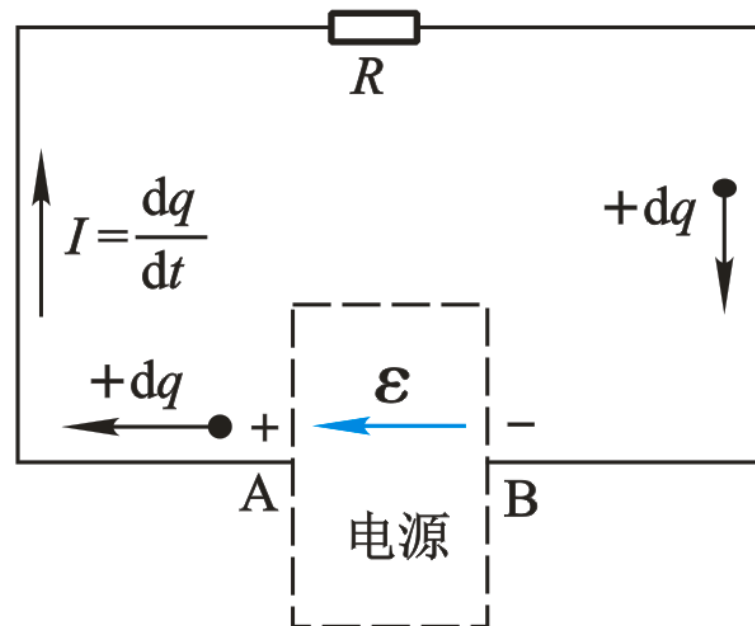


电源——提供非静电力的装置，把正电荷从电势低的地方（电源负极）移到到电势高的地方（电源正极）。

电源把其它形式的能量转化为电势能。如化学电池、发电机、热电偶、硅（硒）太阳能电池、核反应堆等。

电动势： $\varepsilon = \frac{dA}{dq}$

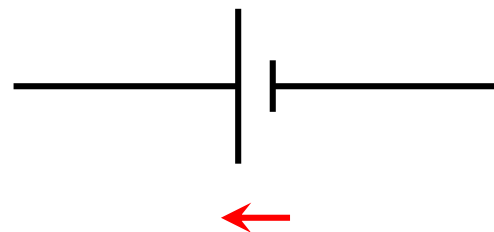
电动势 ε 等于将单位正电荷从电源负极沿内电路移到正极过程中非静电力做的功。



非静电场的场强： $\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \quad \text{标量, 方向}$$

(内电路)



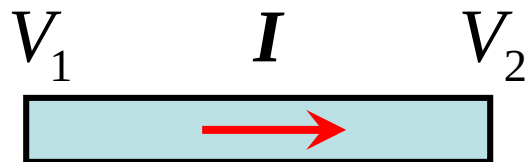
电源外 $\vec{E}_k = 0 \Rightarrow \varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$

*三、欧姆 (G.S.Ohm) 定律

1. 一段含源电路和闭合电路的欧姆定律

一段导体的欧姆定律:

$$V_1 - V_2 = RI$$



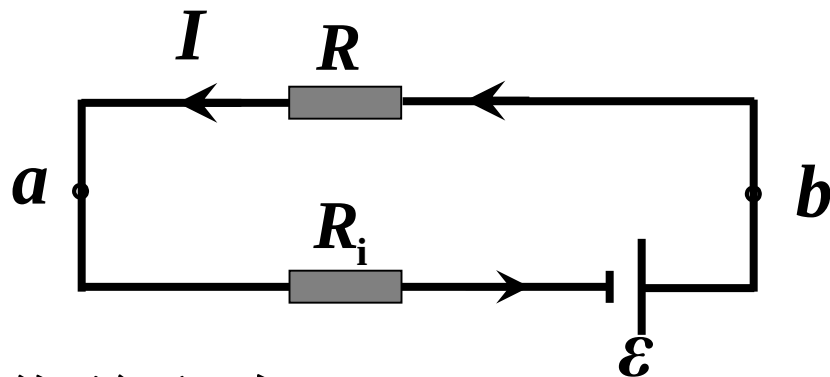
导线的电阻: $R = \rho \frac{l}{S}$

电阻率: ρ 单位: $\Omega \cdot \text{m}$

电导率: $\gamma = \frac{1}{\rho}$ 单位: S/m

例：简单闭合电路

电路中有如图所示电流 I 。



绕行一周，各部分的电势变化总和为0。

$$\Rightarrow \varepsilon - U_R - U_i = 0$$

$$U_R = IR \quad U_i = IR_i$$

$$\Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R + R_i}$$

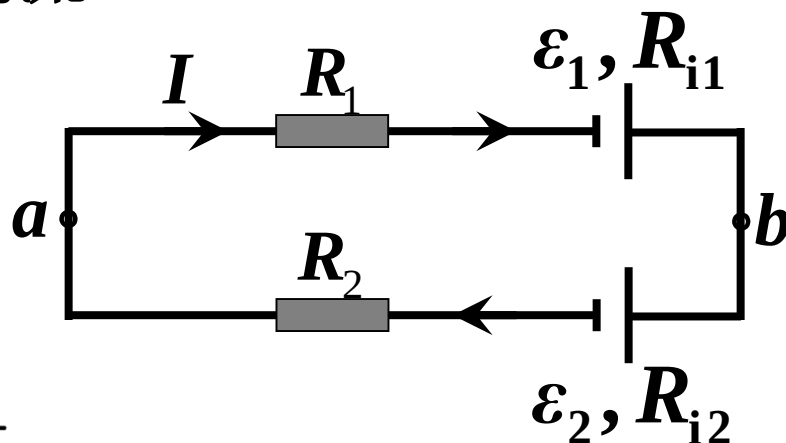
推广至多个电源和电阻组成的回路，有

$$I = \frac{\sum \varepsilon_j}{\sum R_j + \sum R_{ij}} \quad \text{闭合电路的欧姆定律}$$

注意式中电动势正负取值的规定。

例如计算如图闭合回路的电流。

设电路中有如图所示电流。

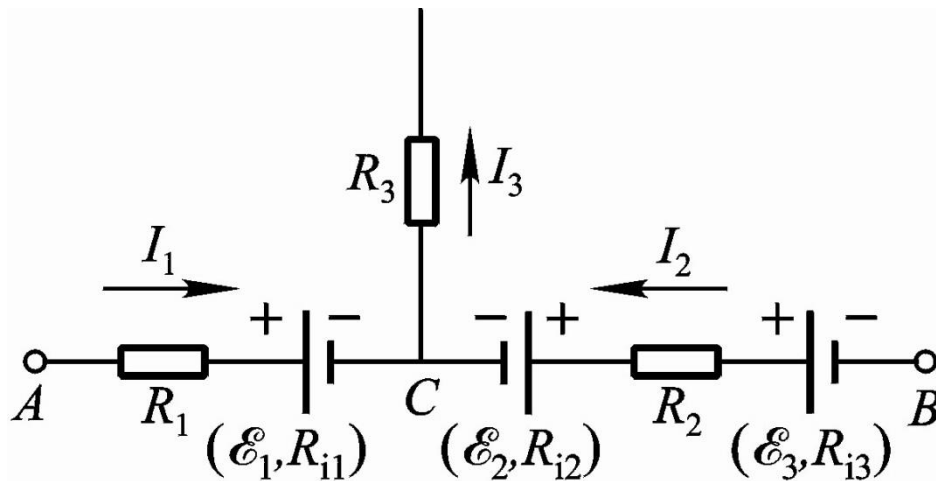


$$I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{R_1 + R_{i1} + R_{i2} + R_2}$$

讨论

- (1) 如果 $I > 0$ ，电路中电流如图所示。
- (2) 如果 $I < 0$ ，电路中电流与图示方向相反。

一段含源电路， A 、 B 两端的电势差为



$$V_A - V_B = I_1 R_1 + \mathcal{E}_1 + I_1 R_{i1} - \mathcal{E}_2 - I_2 R_2 - I_2 R_{i2} + \mathcal{E}_3 - I_2 R_{i3}$$

一般形式（一段含源电路的欧姆定律）为

$$V_A - V_B = \Sigma IR + \Sigma IR_i - \Sigma \mathcal{E}$$

注意等式右边各项正负号取法的规则。

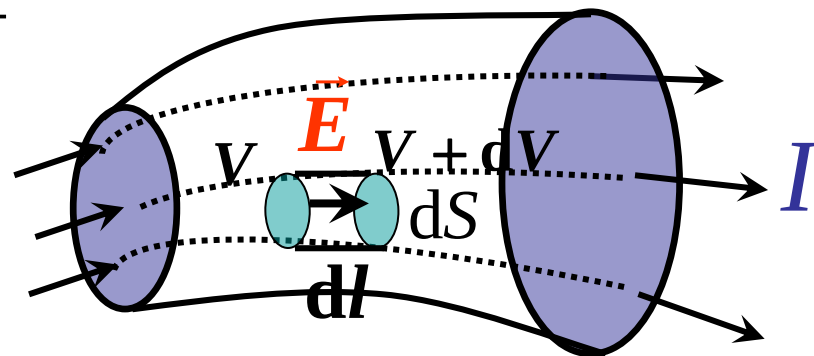
2. 欧姆定律的微分形式

$$dI = \frac{V - (V + dV)}{dR} = -\frac{dV}{R}$$

$$dR = \rho \frac{dl}{dS} = \frac{dl}{\gamma dS}$$

$$\Rightarrow dI = -\gamma \frac{dV}{dl} dS$$

$$\Rightarrow \frac{dI}{dS} = \gamma E$$



$$E = -\frac{dV}{dl}$$

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$

欧姆定律的微分形式

§ 2 磁感应强度

一、基本磁现象

1. 永磁铁， 磁极

至今未发现**磁单极**



2. 传导电流（运动电荷）之间的磁力， 电现象与磁现象密切相关

3. 物质磁性本质的假说， **分子电流**



一切磁现象起源于运动电荷（电流）。

二、磁感应强度

电流 $\longleftrightarrow$ 磁场 $\longleftrightarrow$ 电流

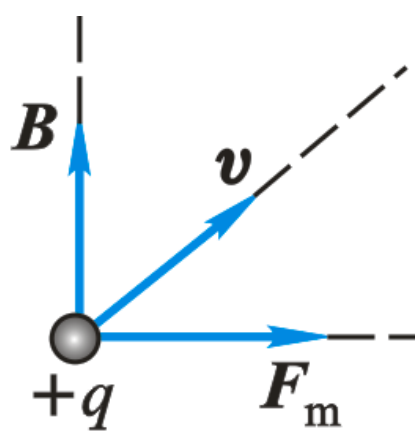
研究运动电荷在磁场中受力,实验表明:

- (1) q 以同一速率沿不同方向通过P点时,所受磁力大小不同,总是垂直 $\vec{v}$
- (2) q 以某一方向运动时时,所受磁力为零。

规定此方向为磁场的方向

- (3) 当 q 垂直磁场的方向运动时所受磁场力最大,且正比于 q 正比于 v

定义 $\vec{B}$ 的大小:
$$B = \frac{F_m}{qv}$$



(4) 磁场力总是垂直于 B 与 v 组成的平面

据此可以确定 B 的正向

单位 (SI): T(特斯拉), Gs(高斯)

$$1\text{T} = 1\text{N} \cdot \text{s}/(\text{C} \cdot \text{m}), \quad 1\text{Gs} = 10^{-4}\text{T}$$

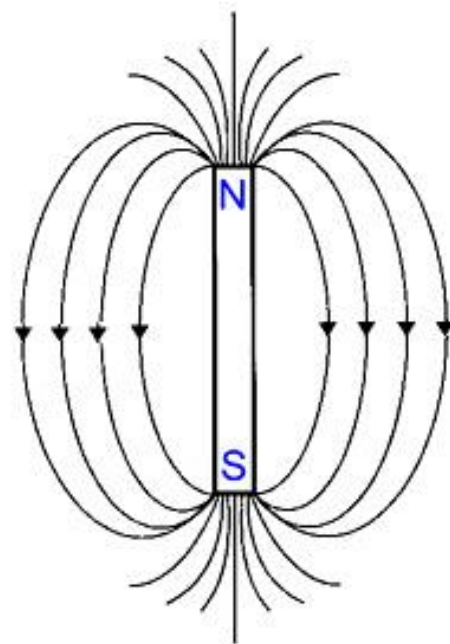


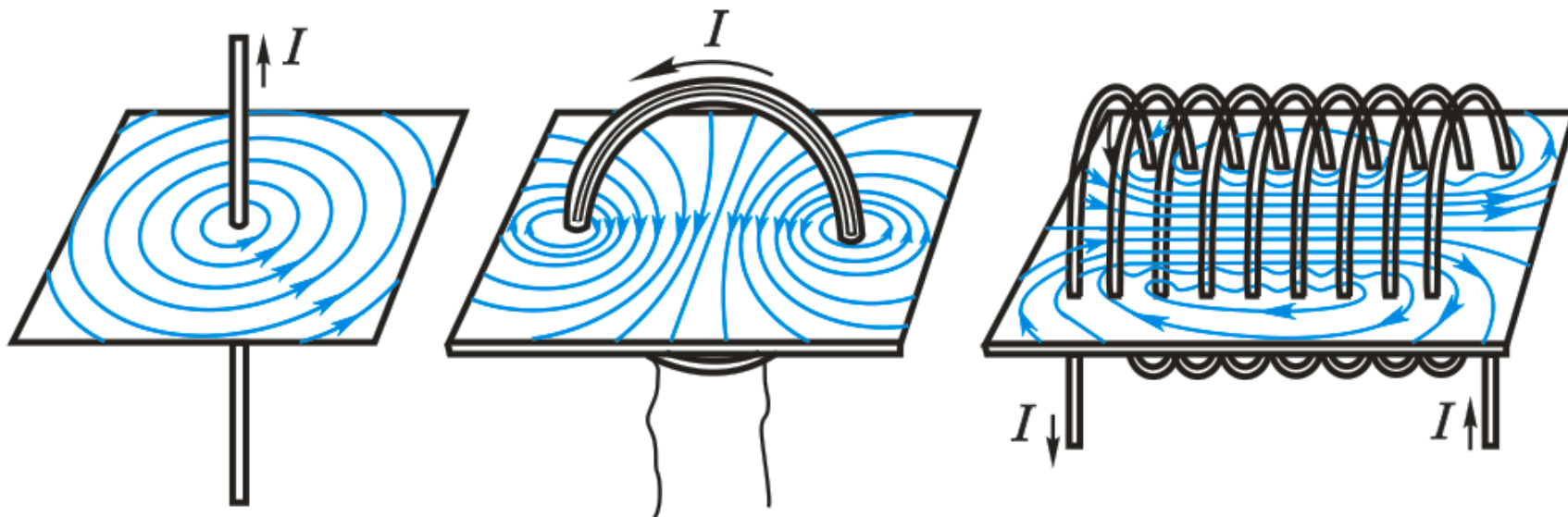
人体心电激发的磁场约 $3 \times 10^{-10} \text{ T}$, 地球磁场约 $5 \times 10^{-5} \text{ T}$, 电磁铁约几(十) T, 超导磁铁约几十 T, 原子核附近约 10^4 T , 脉冲星约 10^8 T 。

三、磁感应线和磁通量

1. 磁场的定性描述——磁感应线（磁感线）

- 磁感线上各点的切线方向表示此处磁场的方向
- 磁感线的疏密反映磁场的强弱

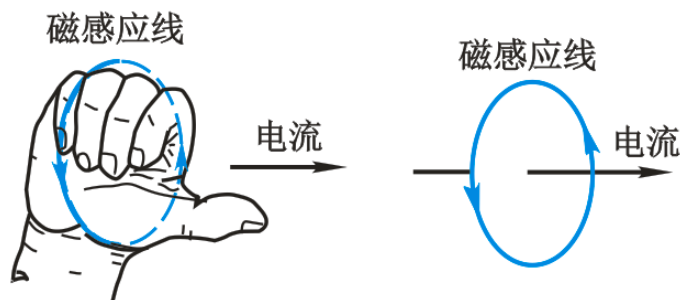




- 磁感应线的性质

磁感应线与闭合电流套连成无头无尾的闭合曲线

磁感应线绕行方向与电流成右手螺旋关系

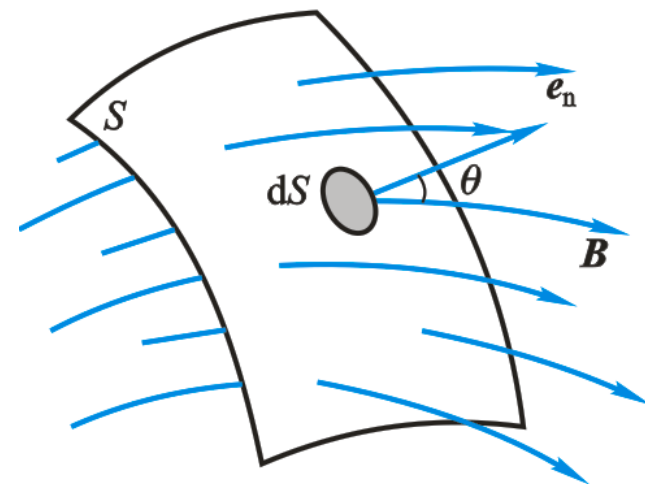


2. 磁通量

磁通量： 穿过磁场中任一给定曲面的磁感应线总数。

通过面元 dS 的磁通量：

$$d\Phi = B \cos \theta dS = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



通过有限曲面 S 的磁通量：

$$\Phi = \iint_S d\Phi = \iint_S B \cos \theta dS = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位(SI): Wb(韦伯), $1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ Wb}$

$$B = \frac{d\Phi}{dS_{\perp}}$$

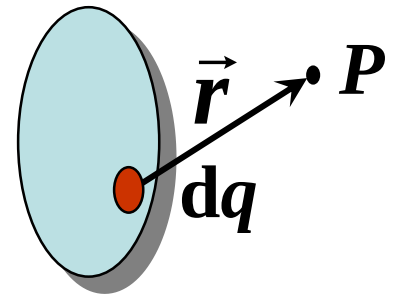
磁感应强度又称**磁通量密度**。

§ 3 毕奥-萨伐尔定律

一、毕奥-萨伐尔(Biot-Savart) 定律

回顾求任意形状带电体产生的电场 $\vec{E}$:

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$$

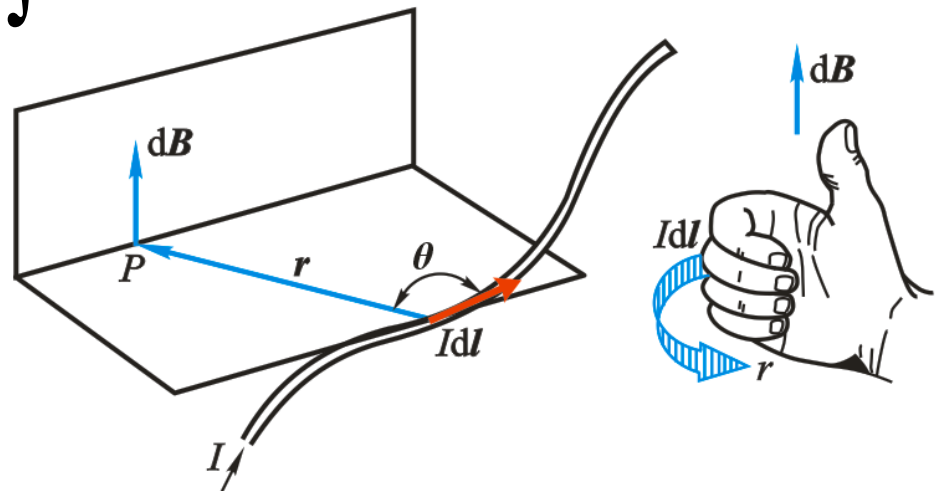


类似方法计算任意形状**线电流**所激发的磁场:

电流元 $I d\vec{l} \rightarrow d\vec{B}$ $\vec{B} = \int d\vec{B}$

大小 $dB \propto \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$

方向 $d\vec{B} // d\vec{l} \times \vec{r}$



真空中 (SI) :
$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

真空磁导率:
$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$$

毕奥-萨伐尔定律:
(Biot-Savart law)
$$d\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{\mathbf{l}} \times \vec{\mathbf{e}}_r}{r^2}$$

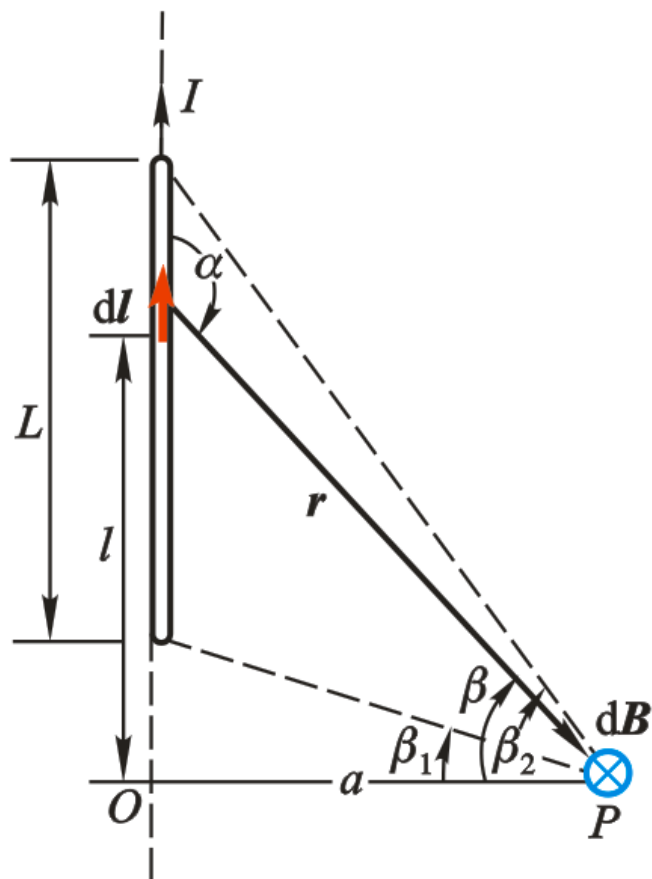
任意线电流所激发的总的磁感应强度

$$\vec{\mathbf{B}} = \int d\vec{\mathbf{B}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{\mathbf{l}} \times \vec{\mathbf{e}}_r}{r^2}$$

二、应用毕奥-萨伐尔定律计算磁感应强度示例

例1 载流长直导线的磁场 设有长为 L 的载流直导线(I), 计算场点 P 处的磁感应强度。

解: 电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度:



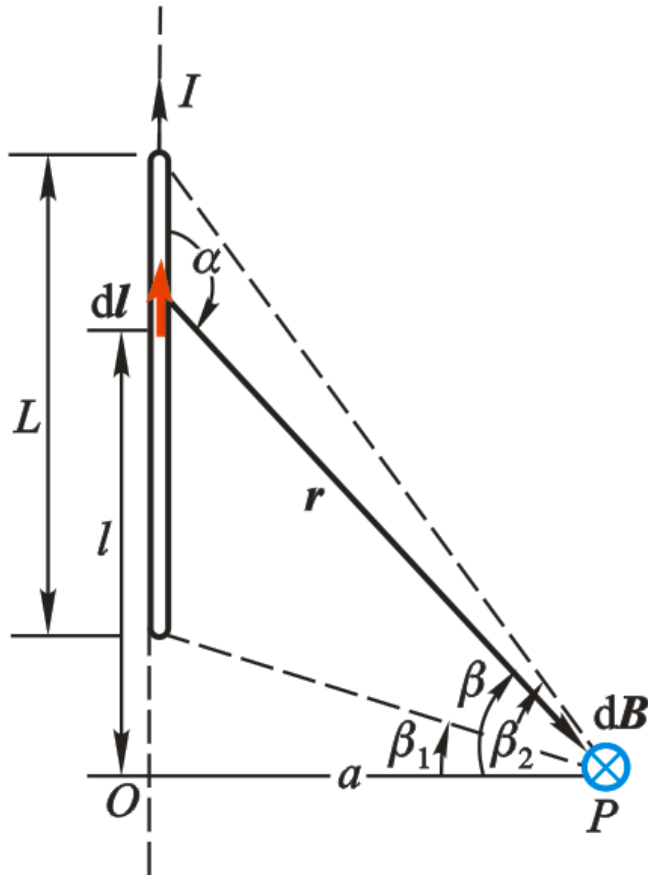
大小:
$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz \sin \alpha}{r^2}$$

方向: $\otimes$

$$\Rightarrow B = \int dB = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

$$B = \int dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_1 - \sin \beta_2)$$

变量代换: $l = a \tan \beta$ $dl = a \sec^2 \beta d\beta$



$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{I}{a} \cos \beta d\beta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_1 - \sin \beta_2)$$

$$\mathbf{B} = \int_L d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_1 - \sin \beta_2)$$

讨论

特例：

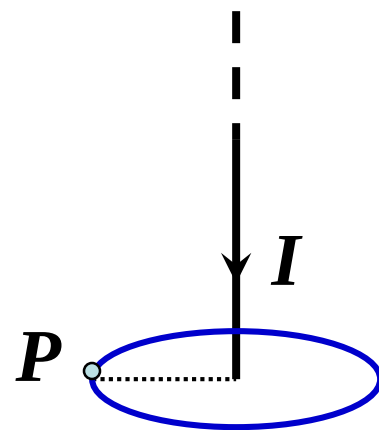
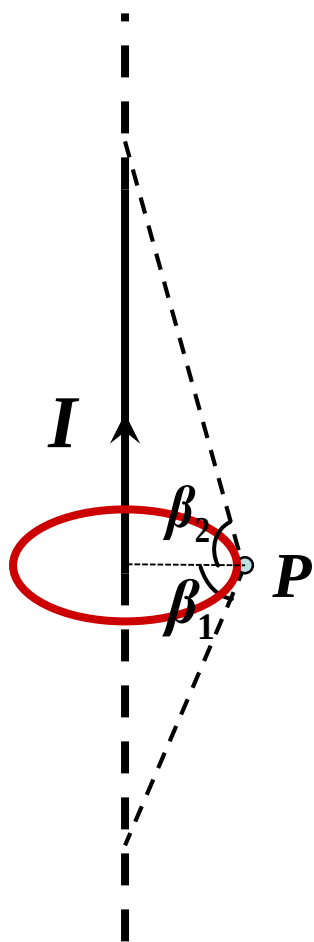
a. 若导线无限长，即 $\beta_1 \rightarrow -\pi/2, \beta_2 \rightarrow \pi/2$

$$\Rightarrow \mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad (\text{长直电流的磁场})$$

方向由右手螺旋法判断。

b. 半无限长直导线

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$



例2 载流圆线圈轴线上的磁场 半径为 R 的载流圆线圈(I 、 R)，计算轴线上任一点 P 的磁感应强度。

解： 选取坐标系和电流元，

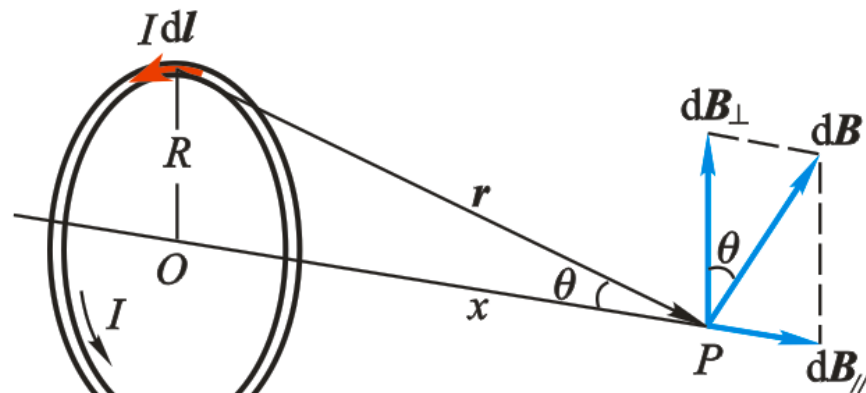
电流元 $I d\vec{l}$ 在 P 点
产生的 $d\vec{B}$ 的大小：

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \sin 90^\circ = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

方向： $\perp (I d\vec{l} \times \vec{r})$

各电流元产生的 $d\vec{B}$ 方向各不相同，

分解 $d\vec{B}$ $\begin{cases} \text{平行于} z \text{ 轴的 } dB_z \\ \text{垂直于} z \text{ 轴的 } dB_\perp \end{cases}$



由对称性, $\mathrm{d}B_{\perp}$ 分量相互抵消。

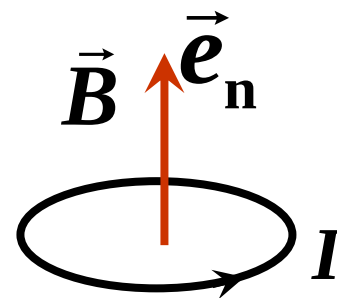
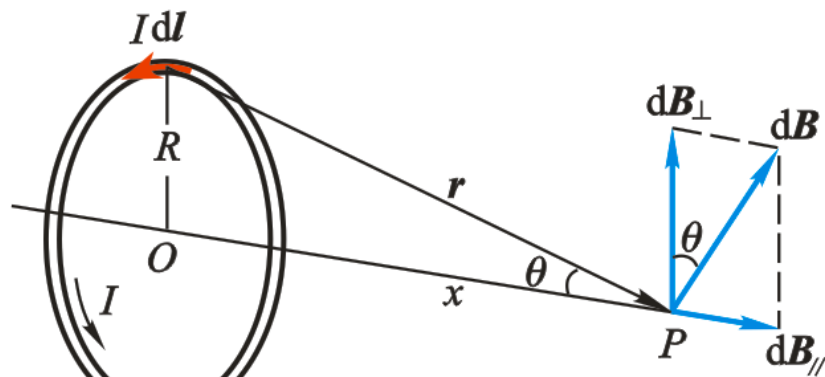
$$\Rightarrow B = \int \mathrm{d}B_{//}$$

$$= \int \mathrm{d}B \cdot \sin \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I \sin \theta}{4\pi r^2} \int_0^{2\pi R} dl = \frac{\mu_0 I \sin \theta}{4\pi r^2} 2\pi R$$

$$= \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$\vec{B}$ 的方向与电流环绕方向呈右手旋关系。



讨论
$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{IS}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1. 圆心处, $x=0$,
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

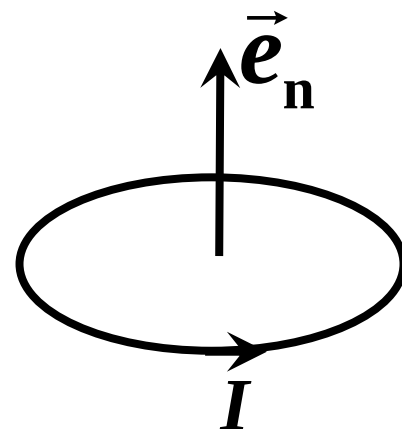
2. 远离圆心处, $x \gg R$, $x=r$,
$$B \approx \frac{\mu_0 IS}{2\pi r^3}$$

定义载流线圈的磁矩: $\vec{m} = NIS \vec{e}_n$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \vec{m}}{2\pi r^3}$$

试与电偶极子轴线上远处的电场强度公式比较:

$$\vec{E} = \frac{\vec{p}}{2\pi\epsilon_0 r^3}$$



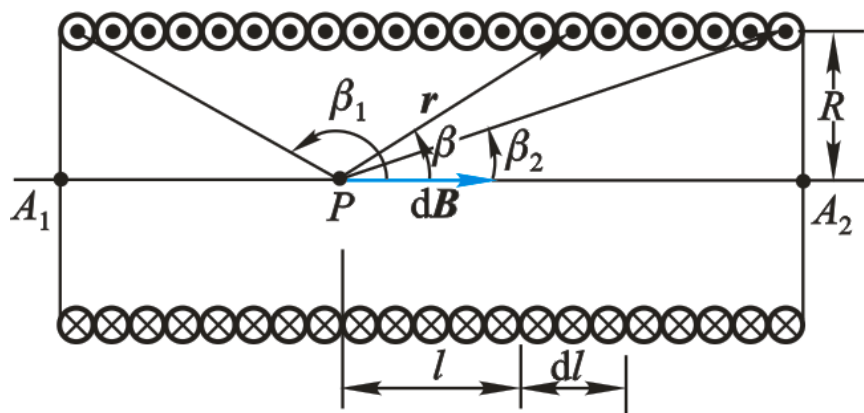
等效磁偶极子

例3 载流直螺线管内部的磁场

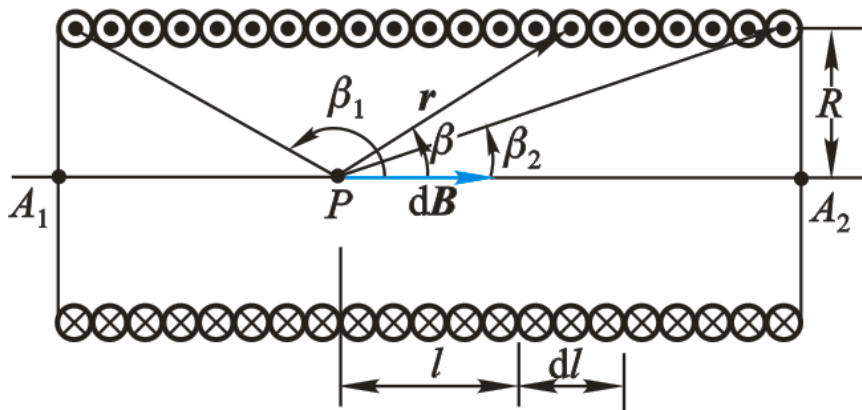
设螺线管半径 R ，通有电流 I ，单位长度上匀绕 n 匝线圈，计算轴线上任一点 P 的磁感应强度。

解：在螺线管上任取一小段 dl ，相当于电流为 $Indl$ 的一个圆电流，在 P 点产生的 $d\vec{B}$ 大小为

$$dB = \frac{\mu_0 R^2 n I dl}{2(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$



方向：沿轴线朝右， 所有圆电流产生的 $d\vec{B}$ 方向相同。



$$\Rightarrow \mathbf{B} = \int_L d\mathbf{B} = \int_L \frac{\mu_0 R^2 n I dl}{2(R^2 + l^2)^{\frac{3}{2}}}$$

利用 $l = R \cot \beta$

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

螺线管电流轴线
上的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

讨论

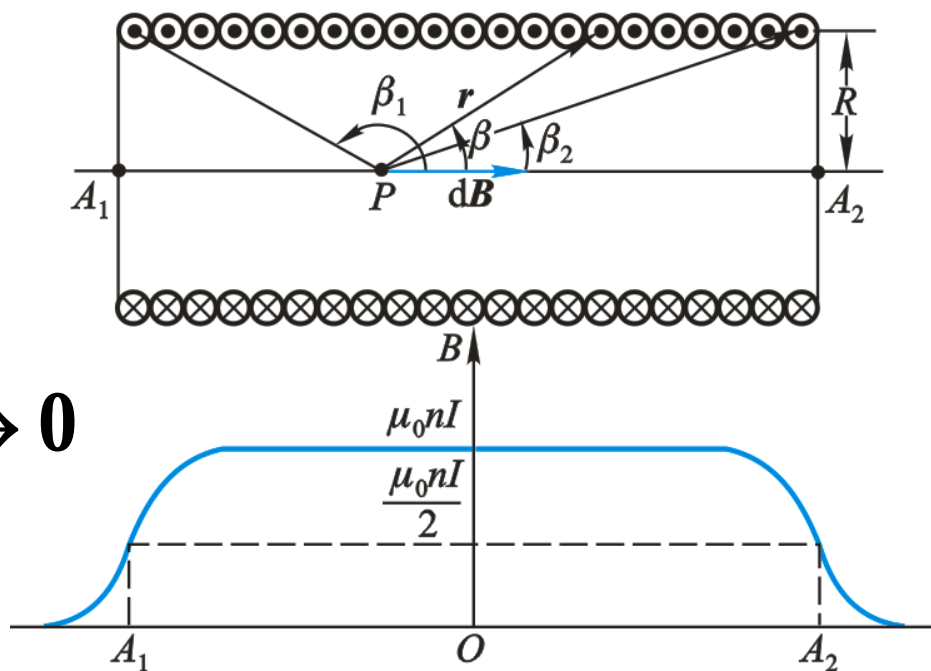
1. 若螺线管无限长,

$$l \gg R, \text{ 有 } \beta_1 \approx \pi, \beta_2 \approx 0$$

$$B = \mu_0 n I$$

2. 左端点: $\beta_1 = \frac{\pi}{2}, \beta_2 \rightarrow 0$

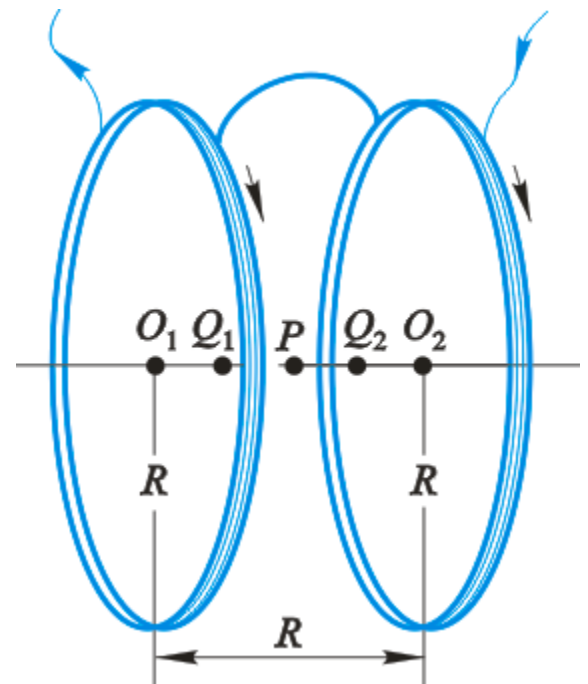
$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I$$



例4 在实验室中，常应用亥姆霍兹线圈产生所需的不太强的均匀磁场。它是由一对相同半径的同轴载流线圈组成，当它们之间的距离等于它们的半径时，试计算两线圈中心处和轴线上中点的磁感应强度。

解：设两个线圈的半径为 R ，各有 N 匝，每匝中的电流均为 I ，且流向相同。

两线圈在轴线上各点的场强方向均沿轴线向右，在圆心 O_1 、 O_2 处磁感应强度相等，

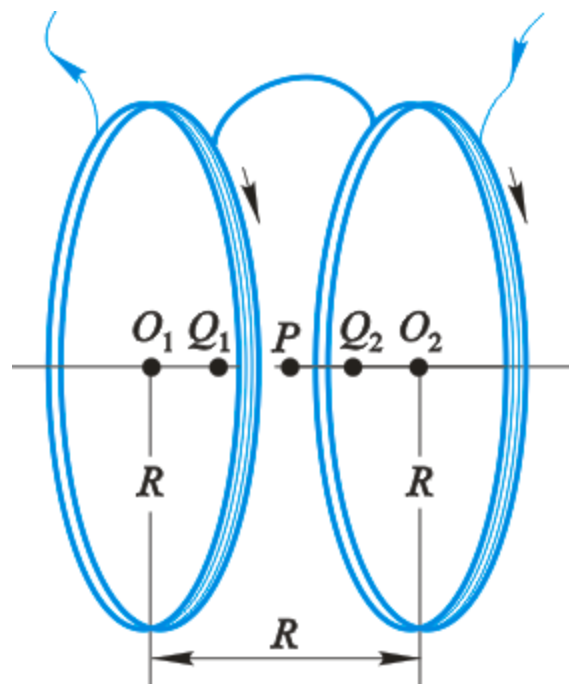


大小为

$$B_0 = \frac{\mu_0 NI}{2R} + \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}} = 0.677 \frac{\mu_0 NI}{R}$$

两线圈间轴线上中点P处，磁感应强度为

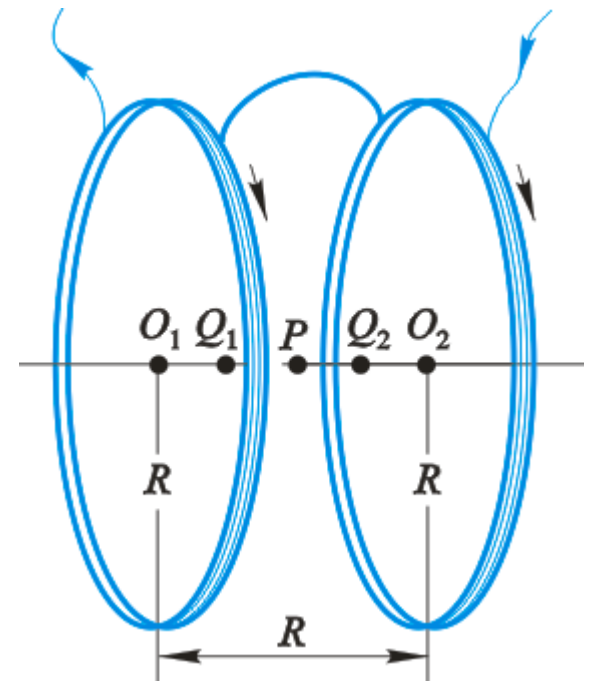
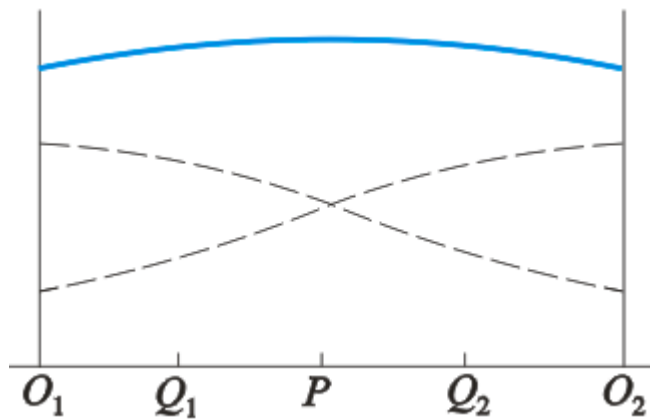
$$B_P = 2 \frac{\mu_0 NIR^2}{2 \left[R^2 + \left(\frac{R}{2} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \\ = 0.716 \frac{\mu_0 NI}{R}$$



在 P 点两侧各 $R/4$ 处的 Q_1 、 Q_2 两点处磁感应强度：

$$B_Q = \frac{\mu_0 N I R^2}{2 \left[R^2 + \left(\frac{R}{4} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}} + \frac{\mu_0 N I R^2}{2 \left[R^2 + \left(\frac{3R}{4} \right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$= 0.712 \frac{\mu_0 N I}{R}$$



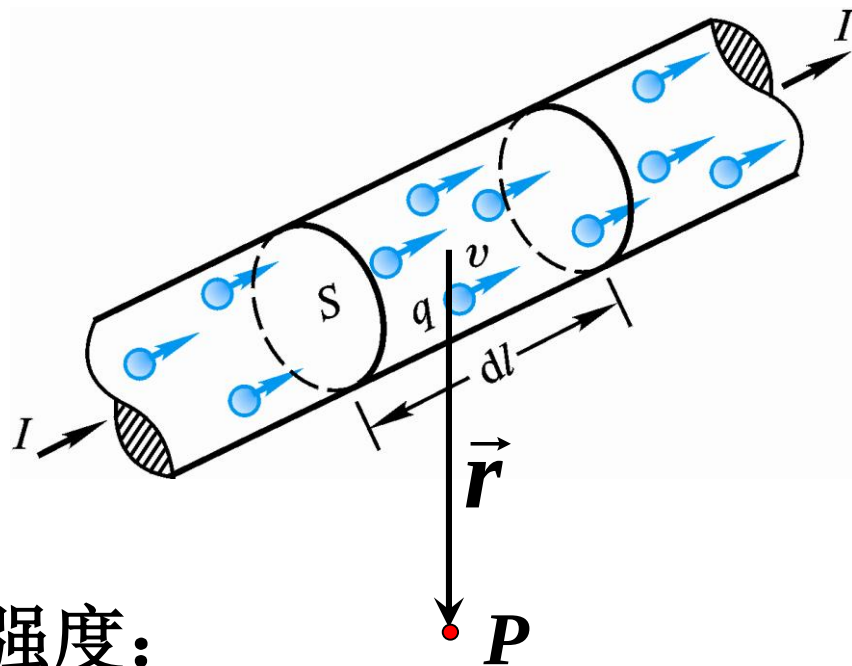
轴线上中点附近的场强近似均匀。

三、运动电荷的磁场

设电流元 $I d\vec{l}$ ，横截面积 S ，载流子： $q, \vec{v}, n$

单位时间内通过横截面 S 的电荷即为电流 I ：

$$I = qnvS$$



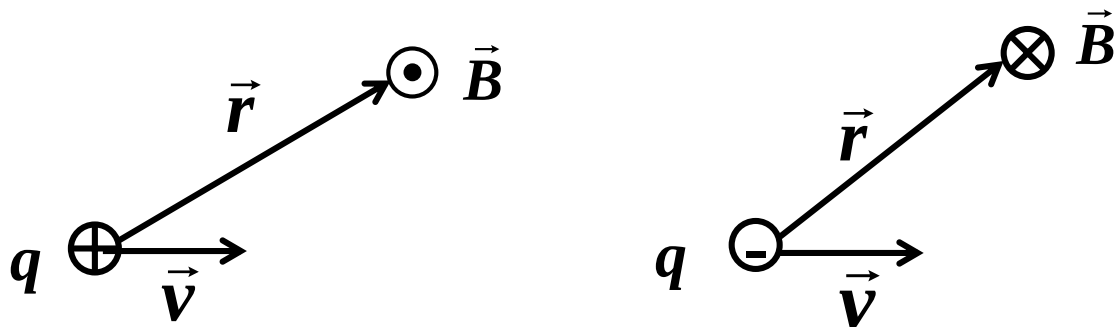
电流元在 P 点产生的磁感应强度：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qnS dl \vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

电流元内带电粒子数目： $\mathrm{d}N = nS \mathrm{d}l$

每个电荷量为 q ，以速度 $\vec{v}$ 运动的电荷产生的磁感应强度为

$$\vec{B}_q = \frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}N} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad (\text{适用于 } v \ll c)$$



例5 在玻尔的氢原子模型中，电子绕原子核做匀速圆周运动，具有相应的磁矩，称为**轨道磁矩**。设圆半径为 r ，转速为 n ，求：（1）轨道中心的磁感应强度的大小；（2）轨道磁矩 μ 与轨道角动量 L 之间的关系；（3）计算氢原子在基态时电子的轨道磁矩。

解：（1）电子的运动相当于一个圆电流： $I = ne$

由圆电流中心的磁场公式，轨道中心的磁感应强度为

$$B_0 = \frac{\mu_0 ne}{2r}$$

（2）轨道磁矩： $\mu = IS = ne\pi r^2$

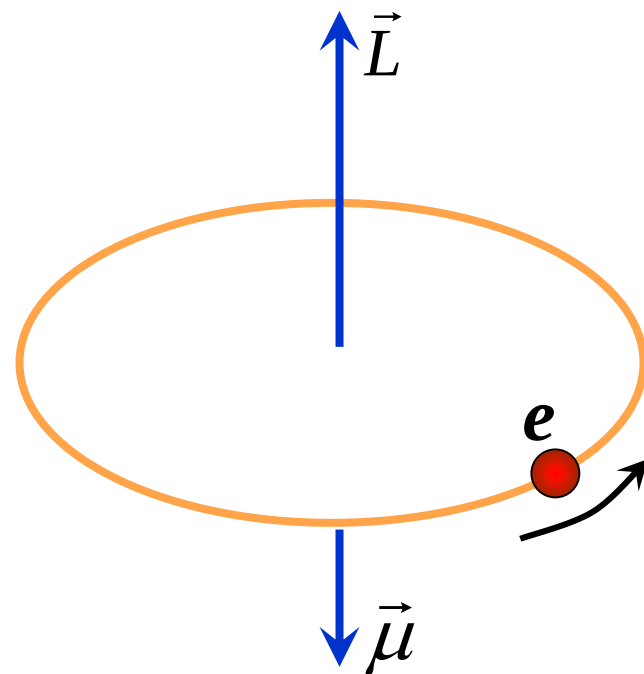
轨道角动量： $L = m_e v r = m_e 2\pi r n r = 2m_e n \pi r^2$

$$\Rightarrow \mu = \frac{e}{2m_e} L$$

角动量和磁矩的方向恰好相反，

$$\Rightarrow \vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$$

这一经典结论与量子理论导出的结果相符。



(3) 由于电子的轨道角动量是满足量子化条件的，在玻尔理论中，其量值等于 $(h/2\pi)$ 的整数倍。

氢原子在基态时，其轨道磁矩为：

$$\mu_B = \frac{e}{2m_e} \left(\frac{h}{2\pi} \right) = \frac{eh}{4\pi m_e}$$

它是轨道磁矩的最小单位（称为**玻尔磁子**）。

$$\mu_B = 9.273 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

原子中的电子除沿轨道运动外，还有自旋，电子的自旋是一种量子现象，它有自己的磁矩和角动量。

电子自旋磁矩的量值等于玻尔磁子。

§ 4 恒定磁场的高斯定理和安培环路定理

一、恒定磁场的高斯定理

由磁感应线的闭合性可知，对任意闭合曲面，穿入的磁感应线条数与穿出的磁感应线条数相同，因此，通过任何闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{恒定磁场的高斯定理}$$

- 表明磁感应线是无头无尾闭合的，说明磁场是无源场。

恒定磁场的高斯定理

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$\vec{B}$ 线：无头无尾 闭合线

恒定磁场是无源场

原因：自然界不存在磁单极

静电场的高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

$\vec{E}$ 线：起始于正电荷，终止于负电荷

静电场是有源场

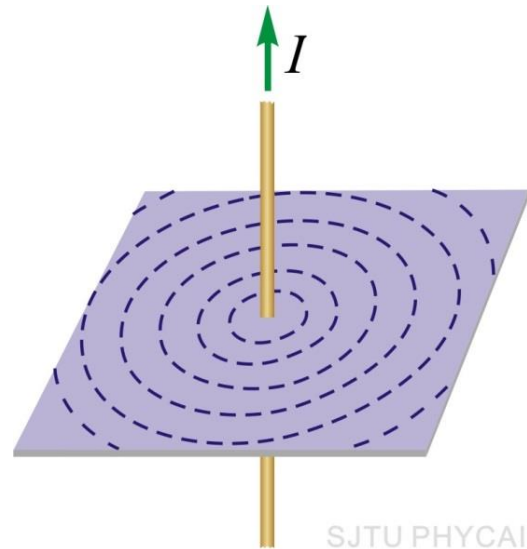
二、安培环路定理

$\vec{B}$ 的环流: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$

特例: 无限长直载流导线的磁场

1. 电流穿过环路

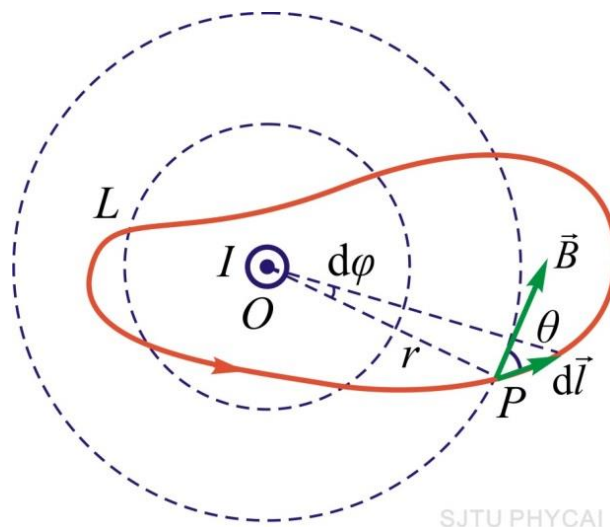
在垂直于导线的平面内任作一环路:



$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad dl \cos \theta = r d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta dl$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$

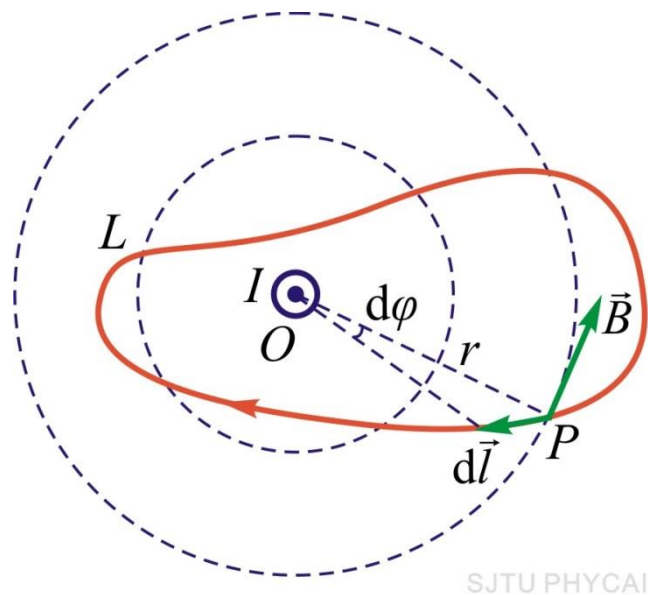


如果环路不在垂直于导线的平面内：

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L \vec{B} \cdot (d\vec{l}_{\perp} + d\vec{l}_{//}) \\&= \oint_L B \cos 90^\circ dl_{\perp} + \oint_L B \cos \theta dl_{//} \\&= 0 + \oint_L Br d\varphi \\&= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} r d\varphi \\&= \mu_0 I\end{aligned}$$

如果沿同一路径但改变绕行方向积分：

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L B \cos(\pi - \theta) dl \\&= \oint_L -B \cos \theta dl \\&= -\int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi \\&= -\mu_0 I\end{aligned}$$



- 磁感应强度矢量的环流与闭合曲线的形状无关，它只和闭合曲线内所包围的电流有关。

2. 电流在环路之外

$$dl \cos \theta = r d\varphi$$

$$dl' \cos \theta' = -r' d\varphi$$

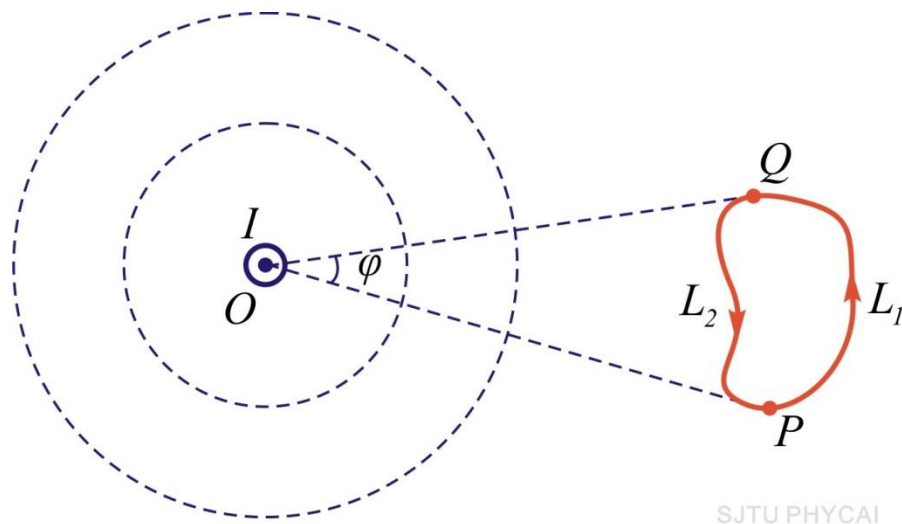
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad B' = \frac{\mu_0 I}{2\pi r'}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} + \vec{B}' \cdot d\vec{l}'$$

$$= B dl \cos \theta + B' dl' \cos \theta'$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi - \frac{\mu_0 I}{2\pi r'} r' d\varphi = 0$$

$$\Rightarrow \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$



安培环路定理： 在磁场中，沿任何闭合曲线***B***矢量的线积分（***B***矢量的环流），等于真空中的磁导率 μ_0 乘以穿过闭合曲线为边界所张任意曲面的各恒定电流的代数和。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

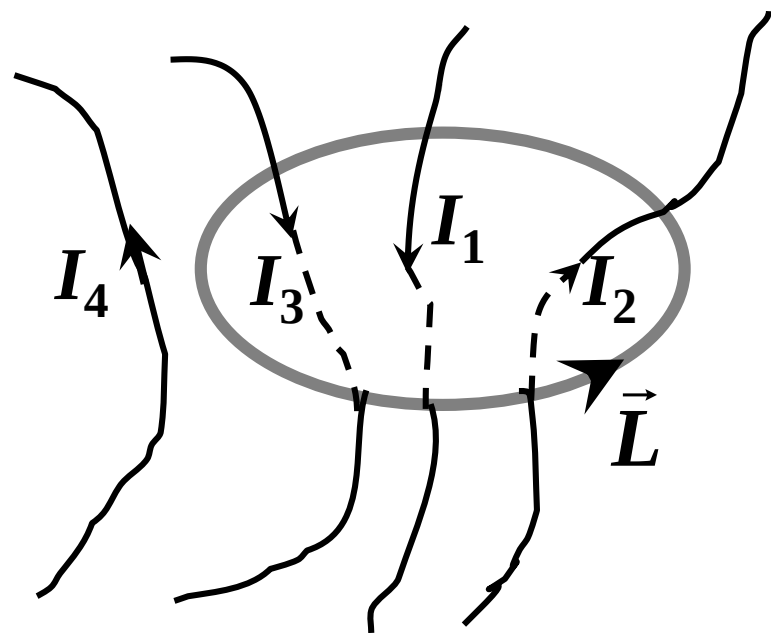
讨论

1. 静电场的环路定理说明静电场是无旋场；恒定磁场的环路定理反映恒定磁场是**有旋场**。

2. 式中的磁感应强度***B***是闭合曲线内外所有电流产生的磁感应强度。但环流只与闭合曲线所包围并穿过的电流有关。

3. 电流的符号规定:

当电流方向与积分路径的绕行方向构成右手螺旋关系时
电流为正,反之则为负。



如右图所示: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L \text{ 内}} I_i = \mu_0 (I_2 - I_1 - I_3)$

4. 同一电流与闭合回路N次链套时:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 N I$$

三、安培环路定理的应用

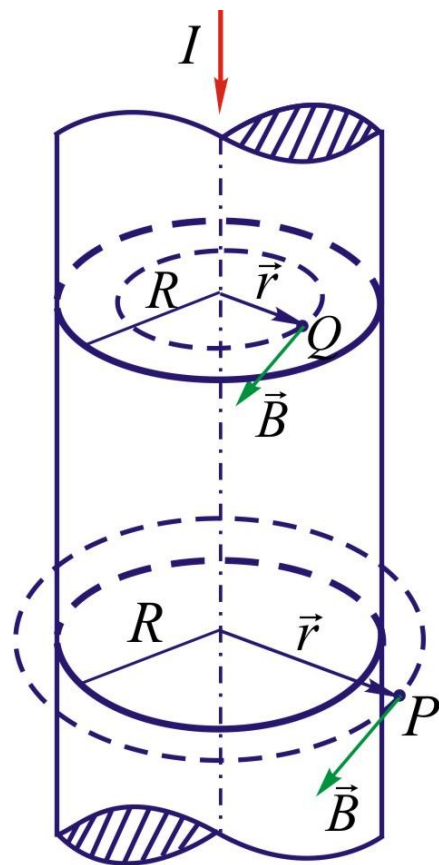
例6 求长直圆柱形载流导线内外的磁场

解： 电流呈轴对称分布，磁场对圆柱形轴线具有对称性。

(1) 圆柱外的磁场：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$



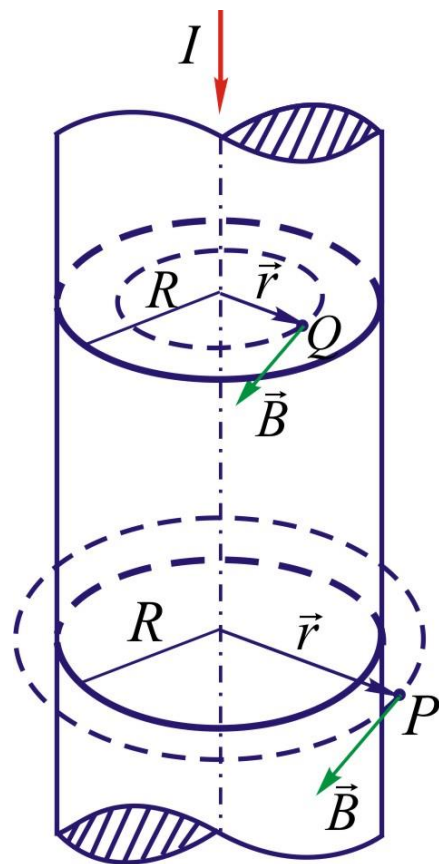
SJTU PHYCAI

(2) 圆柱内的磁场:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I'$$

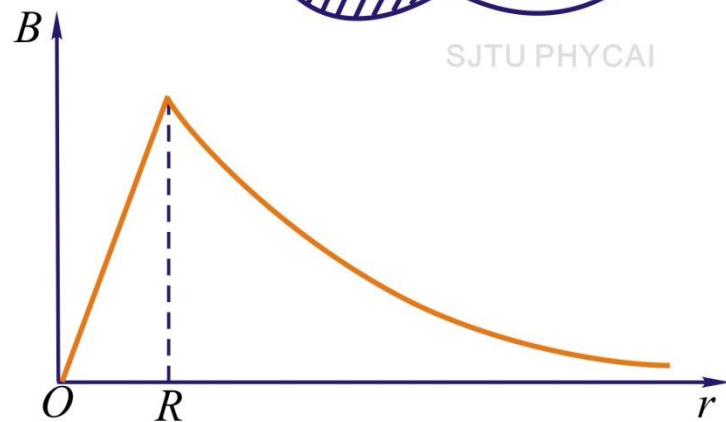
$$= \mu_0 \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \mu_0 \frac{r^2}{R^2} I$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 r I}{2\pi R^2} \quad (r \leq R)$$



SJTU PHYCAI

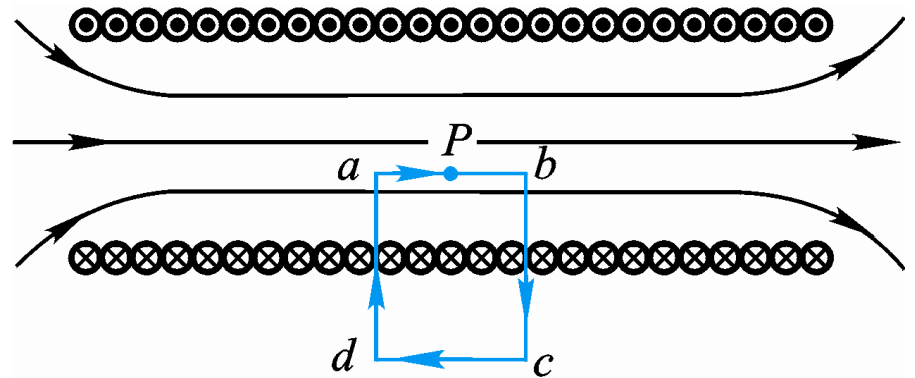
思考：若电流 I 沿圆柱的表面流动，圆柱内外的磁场分布又如何？



SJTU PHYCAI

例7 求载流长直螺线管内的磁场 (I 、 n)

解：由电流分布的对称性，管内磁场平行于轴线方向，且管内外与轴等距离处 B 相等；螺线管密绕，管外磁场近似为零。



选择闭合回路 $\vec{L}$ ($abcd$)

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}$$
$$= \mu_0 \overline{abnI}$$

$$\int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad B_{cd} = 0$$

$$\Rightarrow B_{ab} \cdot l = \mu_0 l \cdot nI$$

$$B = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N I}{l}$$

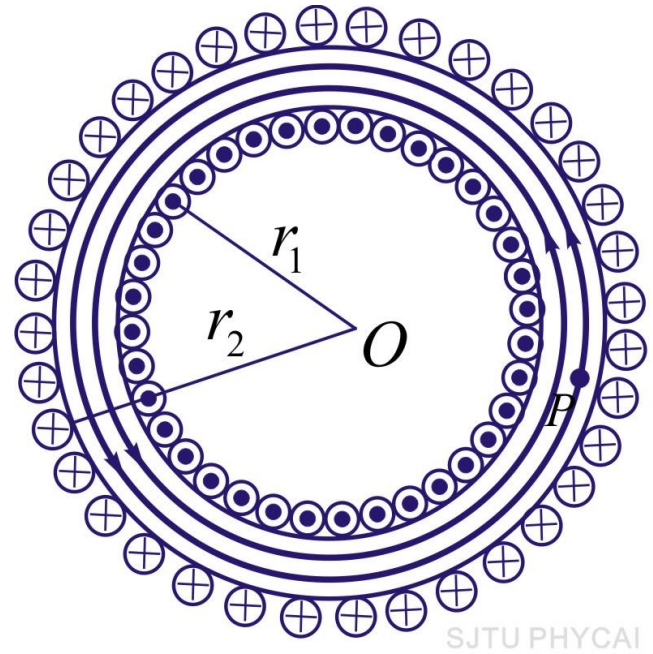
长直螺线管内为**匀强磁场**，方向平行于轴线，且与电流绕向构成右手螺旋关系。

例8 载流螺绕环内的磁场

解：设环上线圈的总匝数为 N ，电流为 I 。

$$\because \vec{B} // d\vec{l}$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= B \oint_L dl \\ &= B 2\pi r \\ &= \mu_0 NI\end{aligned}$$



$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \quad r_2 - r_1 \ll r \quad \longrightarrow \quad B = \mu_0 n I \quad \text{方向} \dots\dots$$

环外： $B=0$

§ 5 带电粒子在电场和磁场中的运动

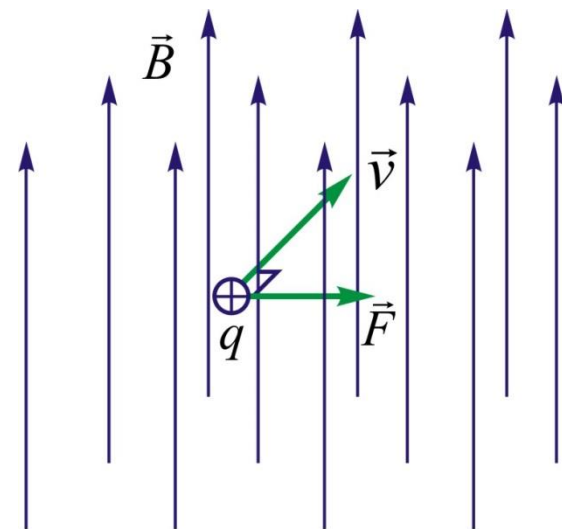
一、洛伦兹力

带电粒子运动的方向与磁场方向成夹角 θ 时，所受磁力：

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{洛伦兹力}$$

大小： $F = qvB \sin \theta$

方向： $//(\vec{v} \times \vec{B})$



带电粒子沿磁场方向运动时： $F = 0$

带电粒子的运动方向与磁场方向垂直时： $F_m = qvB$

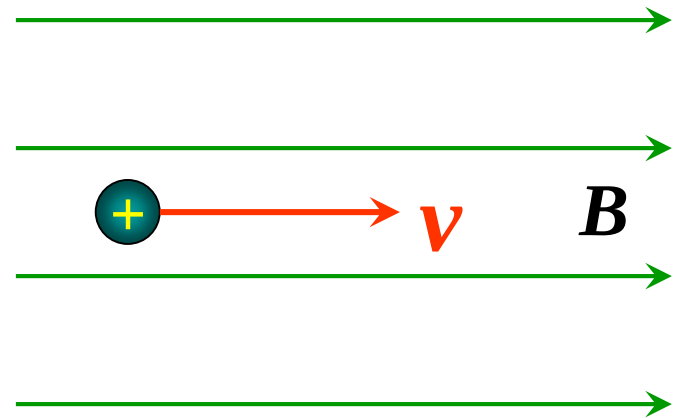
1. 带电粒子在均匀磁场中的运动

设均匀磁场 $\vec{B}$, 带电粒子 $q, m, \vec{v}$

1) 运动方向与磁场方向平行 ($\vec{v} // \vec{B}$)

洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \mathbf{0}$$



➤ 带电粒子做匀速直线运动。

2) 运动方向与磁场方向垂直 ($\vec{v} \perp \vec{B}$)

$$F = qvB$$

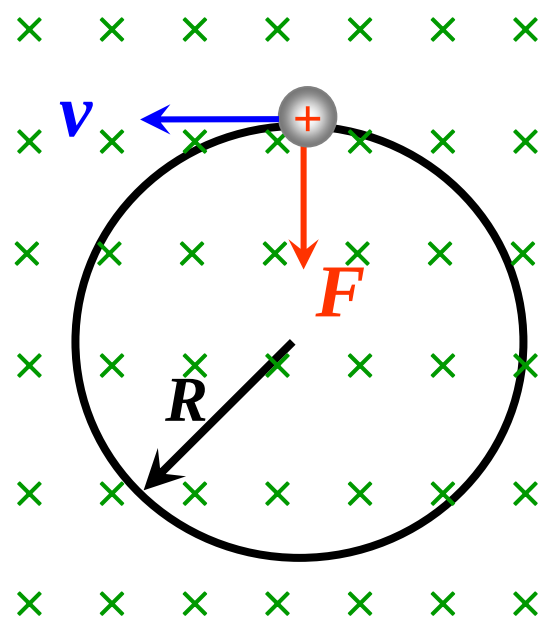
$\because \vec{F} \perp \vec{v}$ 故带电粒子
做匀速圆周运动。

$$\text{运动方程: } qvB = m \frac{v^2}{R}$$

$$\text{运动半径: } R = \frac{mv}{qB}$$

$$\text{周期: } T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$\text{角频率: } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m}$$



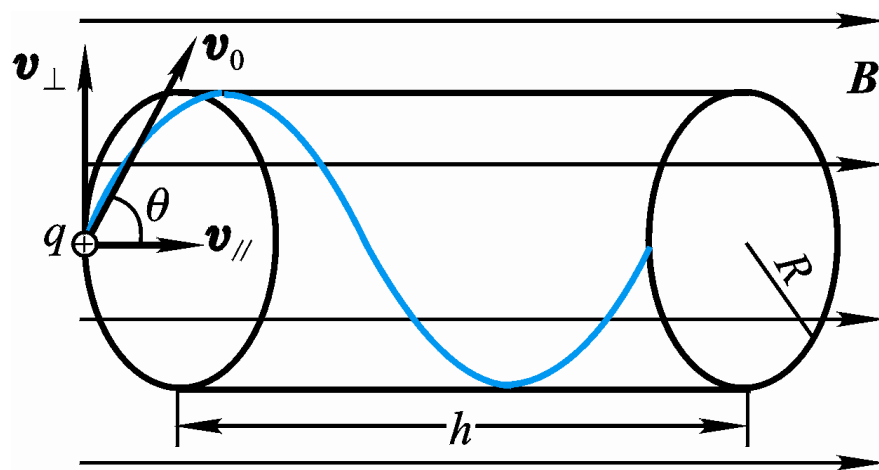
➤ 带电粒子做匀速圆周运动，周期和角频率与速度无关。

3) 运动方向沿任意方向($\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 成 θ 角)

分解 $\vec{v}$:

$v_{\perp} = v \sin \theta$ 匀速圆周运动

$v_{\parallel} = v \cos \theta$ 匀速直线运动



➤ 带电粒子做螺旋线运动。

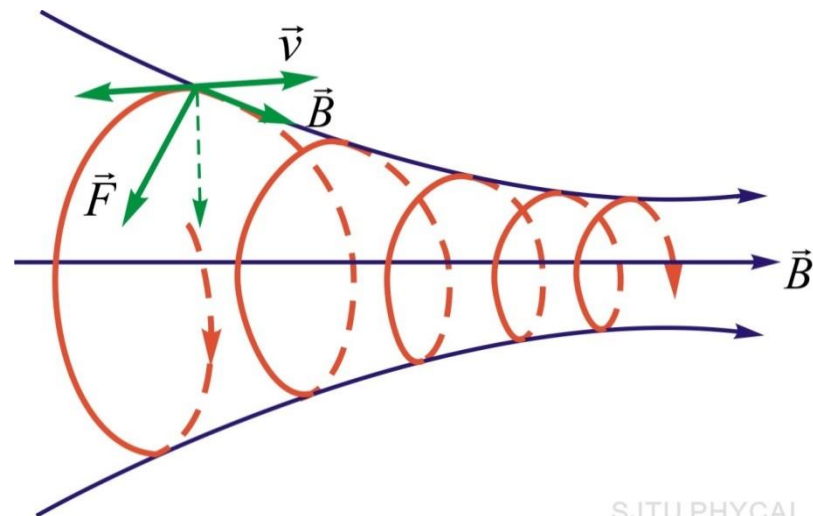
半径:
$$R = \frac{mv \sin \theta}{qB}$$

周期:
$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

螺距:
$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \theta$$

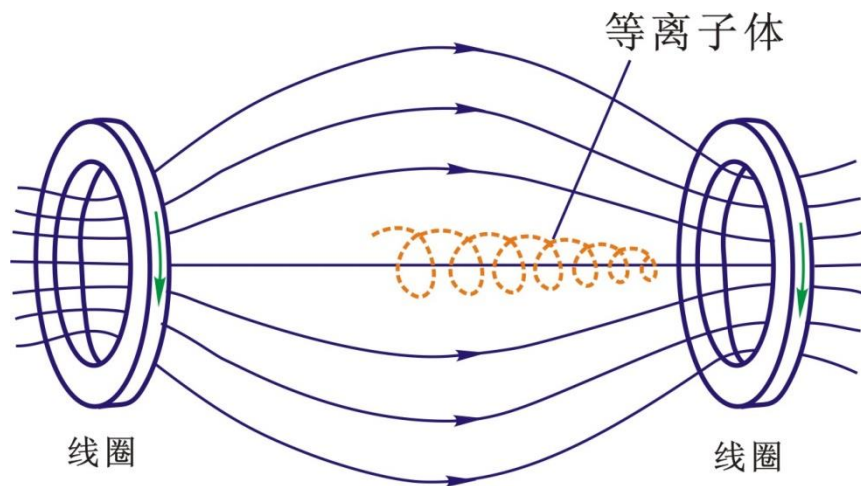
2. 带电粒子在非均匀磁场中运动

1) 磁场越强螺旋半径越小，并且会聚磁场中做螺旋运动的带正电粒子会掉向反转。



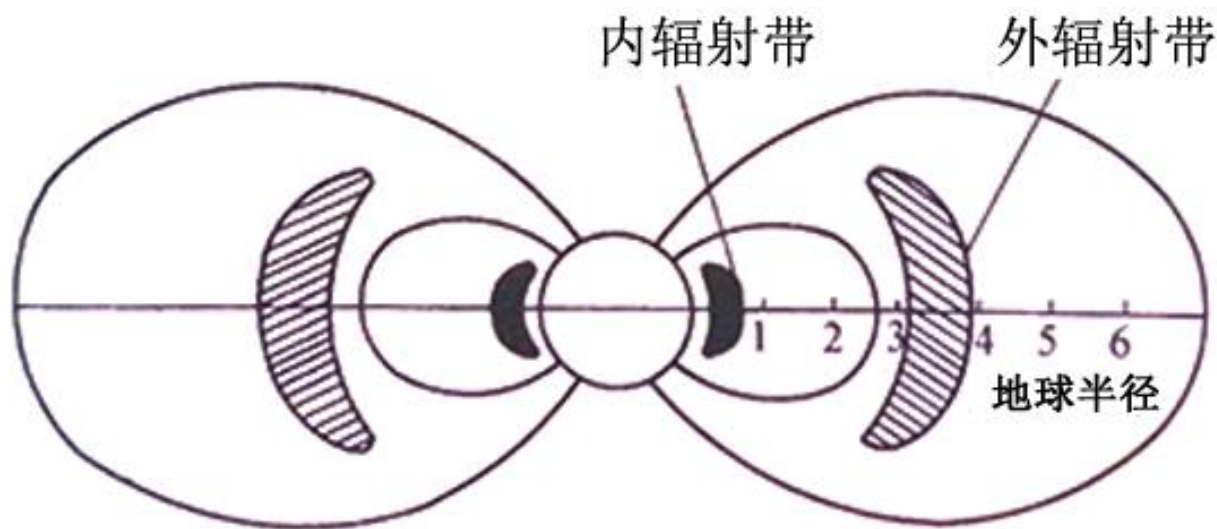
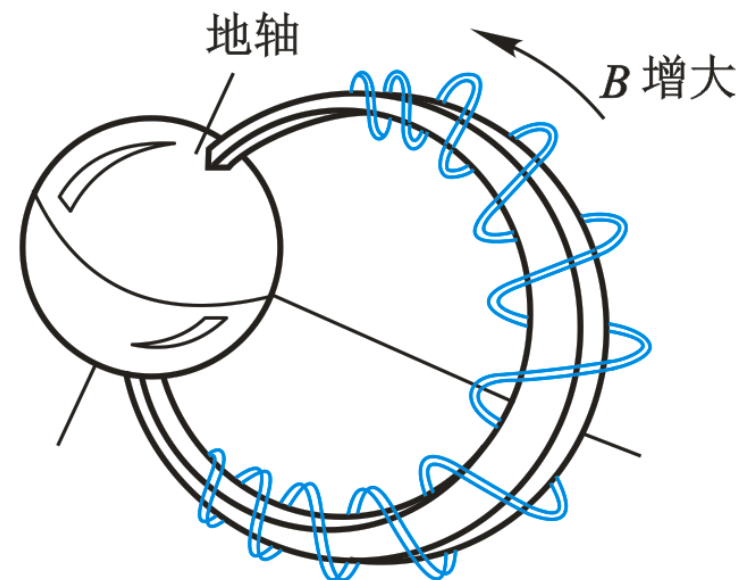
SJTU PHYCAI

2) 磁约束装置



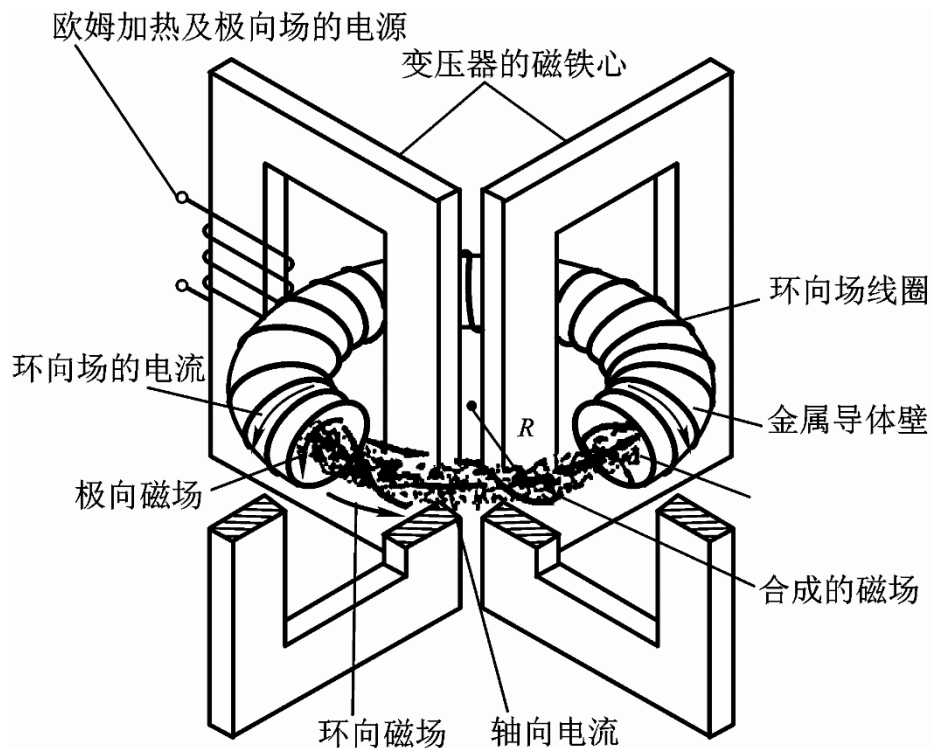
SJTU PHYCAI

地球磁场构成一个天然的磁约束。来自外层空间的带电粒子被地磁场俘获形成范艾仑(Van Allen)辐射带。



托卡马克(TOKAMAK)

利用一组线圈环形排列，通电后就可形成等离子体磁约束装置，是实现高温等离子体磁约束，进而实现可控核聚变的重要设备。

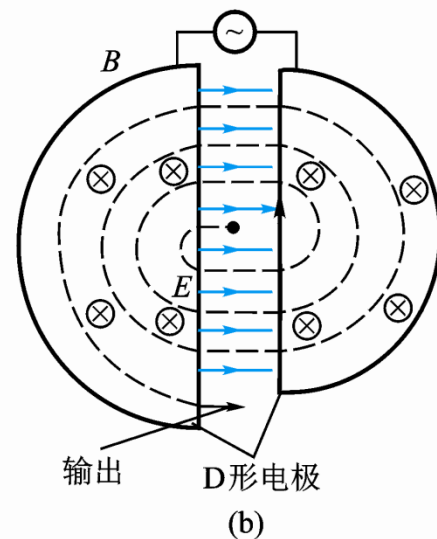
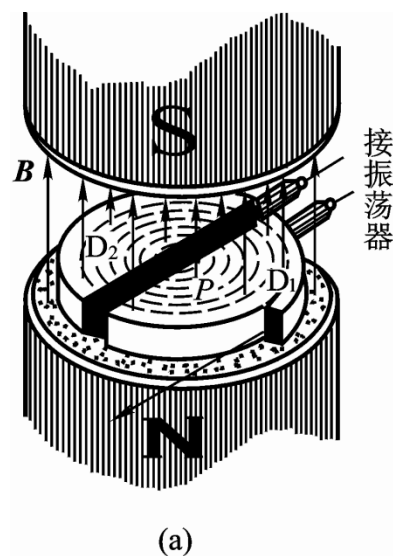


二、带电粒子在电场和磁场中的运动和应用

带有电荷量 q 的粒子在静电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 运动时受到的作用力将是

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

1. 回旋加速器 (cyclotron)



- 使带电粒子在磁场的作用下做回旋运动。
- 使带电粒子在电场的作用下得到加速。

振荡器的周期: $T = 2t = \frac{2\pi m}{qB}$

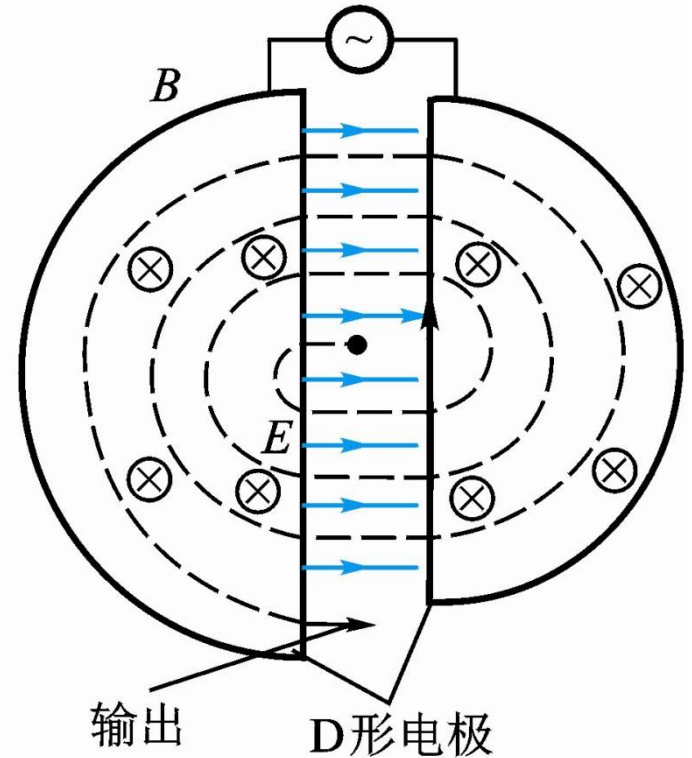
频率: $\nu = \frac{qB}{2\pi m}$

轨道半径: $R = \frac{v}{\frac{q}{m} B}$

粒子引出速度: $v = \frac{q}{m} BR$

粒子的动能: $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2}{2m}B^2R^2$

回旋加速器一般适用于加速质量较大的粒子，不宜用于加速电子。



- 回旋加速器的发展

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad v = \frac{qB}{2\pi m} \quad R = \frac{mv}{qB}$$

同步回旋加速器（synchrocyclotron）：高频加速电场的频率随被加速粒子能量的增加而降低，保持粒子回旋频率与加速电场同步。

同步加速器（Synchrotron）：使用磁场强度随粒子能量提高而增加的环形磁铁来维持粒子运动的环形轨迹，而保持粒子回旋频率与加速电场同步。

加速电子可利用电子感应加速器、同步加速器等。

2. 质谱仪

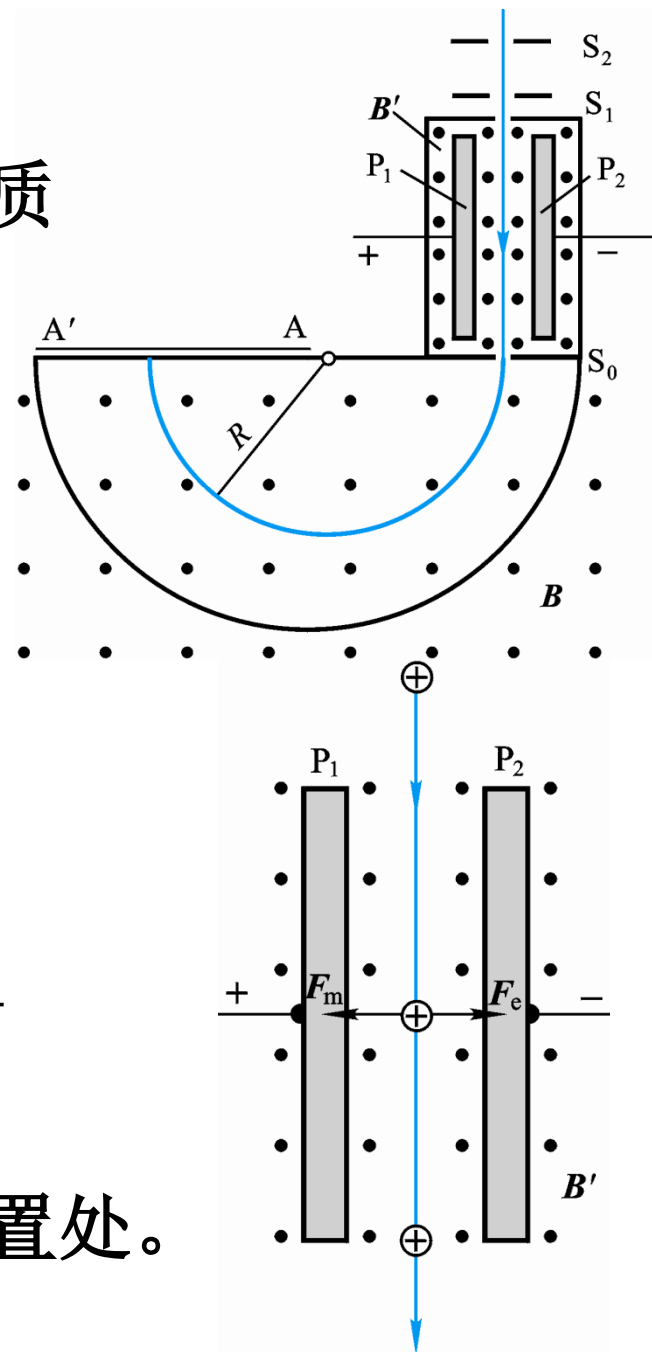
质谱仪是分析同位素和测量离子荷质比的重要仪器。

离子源

加速电场

速度选择器 ($v = E / B'$)

与速度垂直的均匀磁场

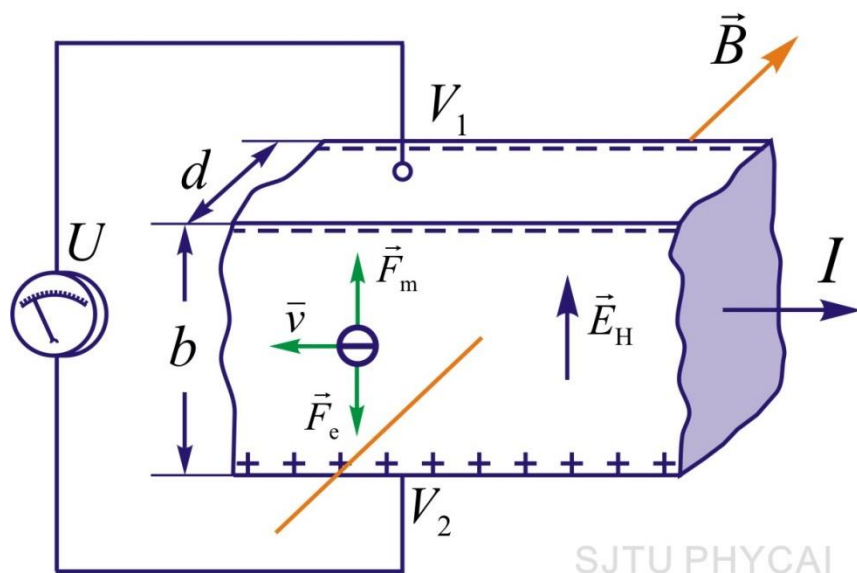


$$R = \frac{mv}{qB} \quad \frac{q}{m} = \frac{v}{RB} = \frac{E}{RB'B}$$

不同质量的离子打在底片上不同位置处。

三、霍耳效应

1879年，霍耳（E. H. Hall）发现，把一载流导体放在磁场中时，如果磁场方向与电流方向垂直，则在与磁场和电流两者垂直的方向上出现横向电势差。称为霍耳效应，这电势差称为霍耳电势差。

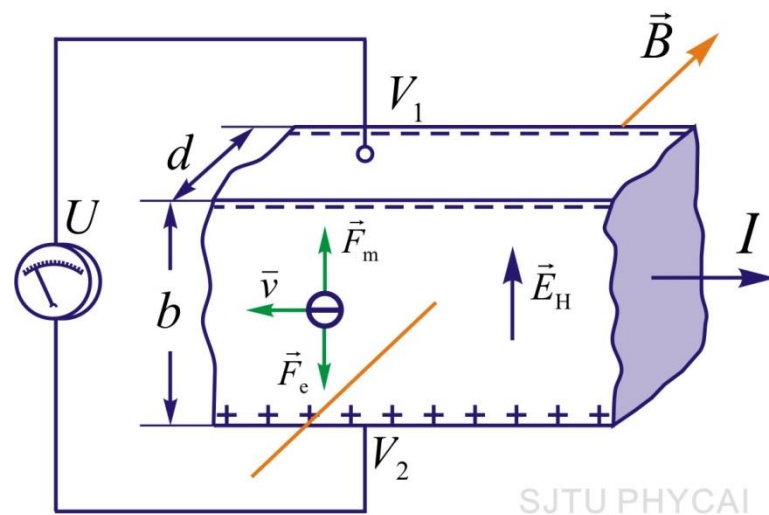


实验指出，在磁场不太强时，霍耳电势差 U 与电流 I 和磁感应强度 B 成正比，与板的宽 d 成反比。

$$U = V_1 - V_2 = R_H \frac{BI}{d}$$

R_H 称为霍耳系数，仅与材料有关。

原因是导体中载流子受到洛伦兹力作用而发生横向漂移的结果。



分析 设载流子: $q, \bar{v}, n$ $F_m = q\bar{v}B$ $F_e = qE_H$

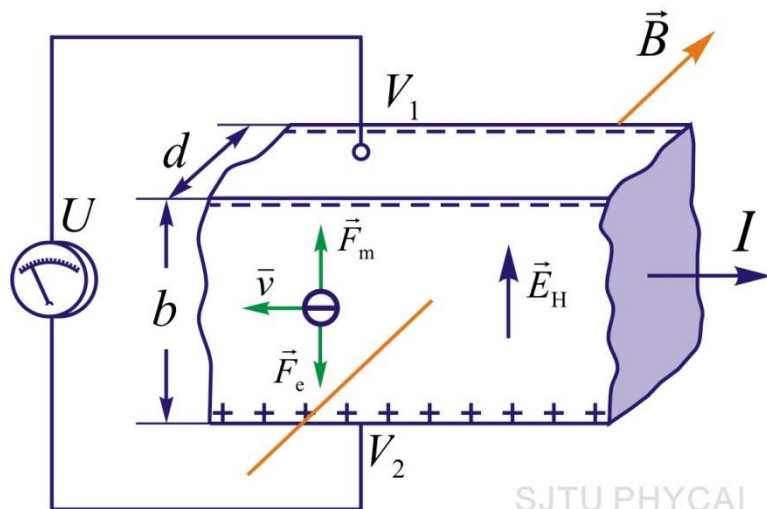
当平衡时: $qE_H = q\bar{v}B$ $E_H = \bar{v}B$

$$U = V_1 - V_2 = E_H b = \bar{v}Bb$$

$$\therefore I = jbd = qn\bar{v}bd \quad \therefore U = \frac{1}{qn} \frac{IB}{d}$$

霍耳系数: $R_H \equiv \frac{1}{qn}$

$$U = V_1 - V_2 = R_H \frac{IB}{d}$$



SJTU PHYCAI

讨论

1. 实验确定霍尔系数 R_H ，就能定出载流子浓度 n 。
可用于研究半导体内 n 的变化。

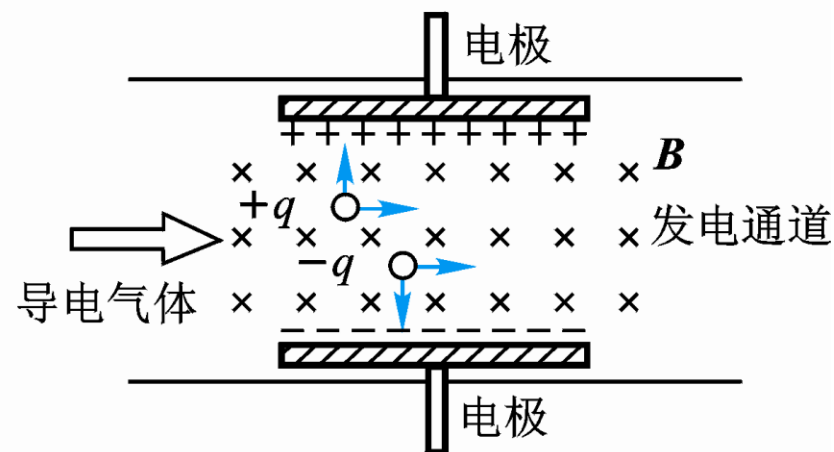
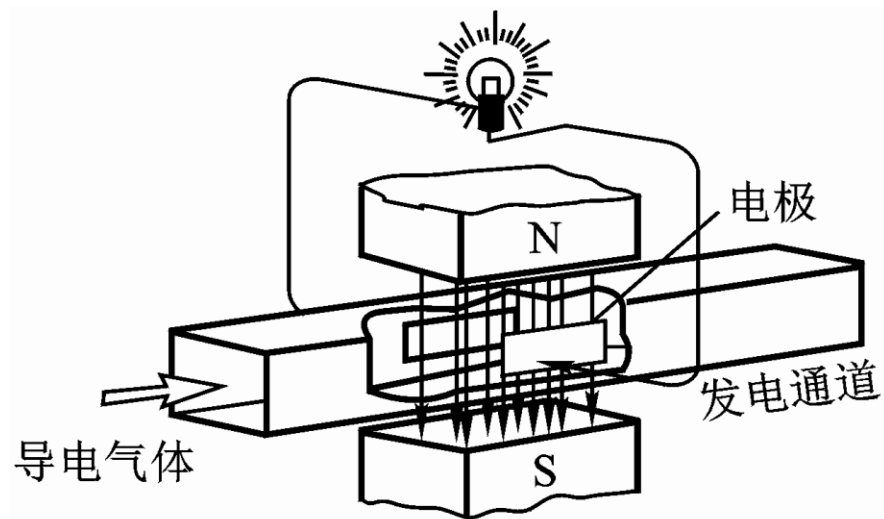
$$2. \quad q > 0 \rightarrow R_H > 0 \rightarrow V_1 > V_2$$

$$q < 0 \rightarrow R_H < 0 \rightarrow V_1 < V_2$$

可用于判定半导体内载流子的类型。

3. 霍尔效应传感器。

4. 磁流体发电。

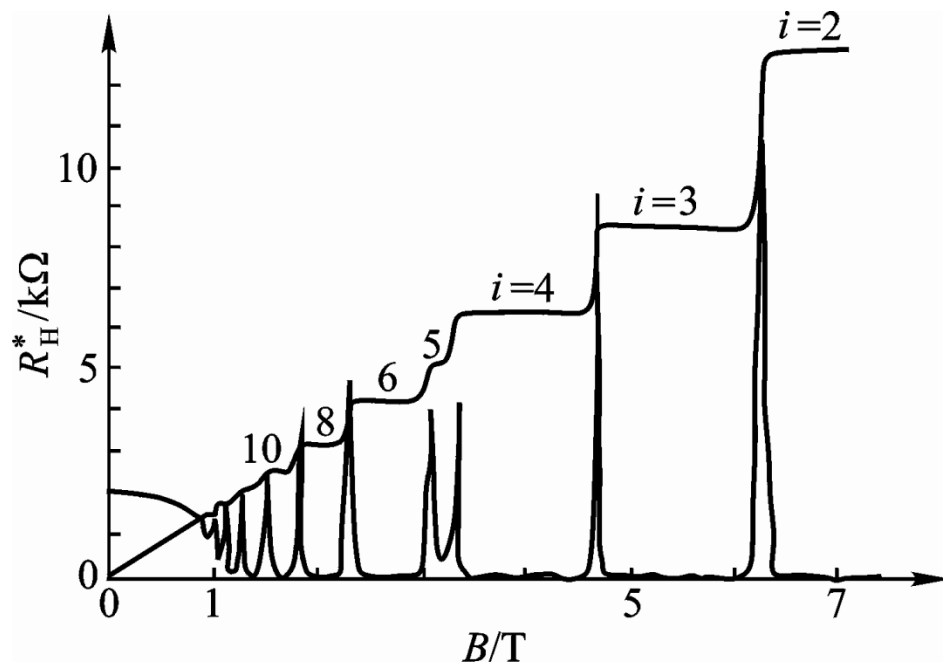


*四、量子霍尔效应

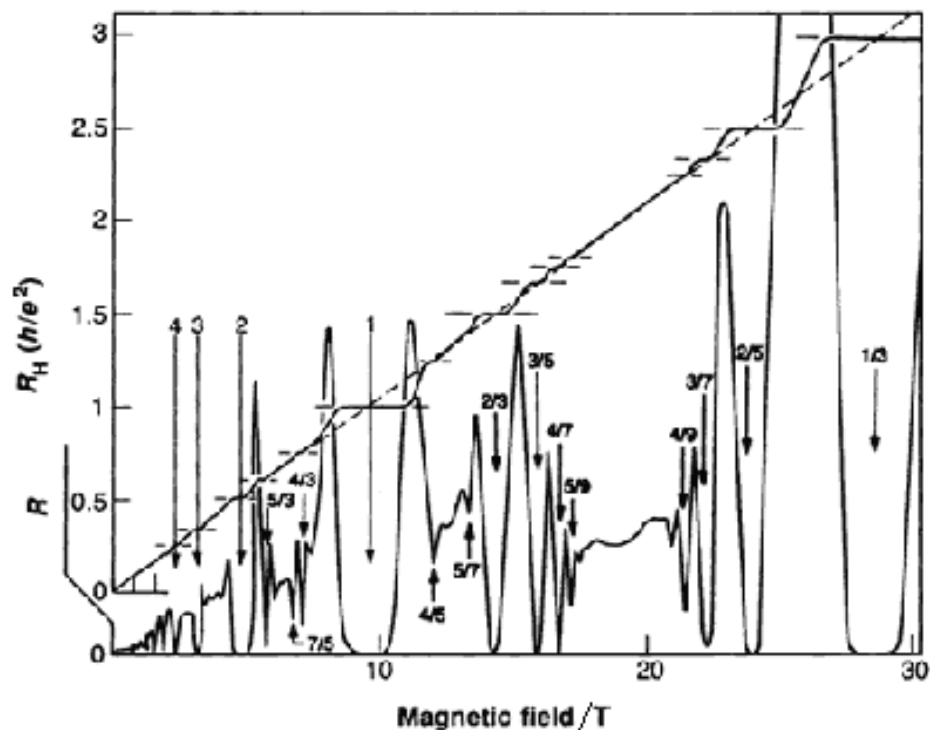
$$U = R_H \frac{IB}{d} = IR_H^*$$

$$R_H^* = \frac{B}{nqd}$$

——霍耳电阻



1980年，克劳斯·冯·克里策金（Klaus Von Klitzing）发现在低温和强磁场下，霍耳常数是量子化的， $R_H = h/ie^2$ ， $i = 1, 2, 3, \dots$ ，称为**整数量霍尔效应**。获1985年度的诺贝尔奖。



AT&T的D. Tsui、H. Stormer和A.Gossard发现，随着磁场增强，在 $i = 1/3, 1/5, 1/7$, 等处，霍尔常数出现了新的台阶，称为**分数量子霍尔效应**。获1998年度诺贝尔物理学奖。

§ 6 磁场对载流导线的作用

一、 安培定律

安培在研究电流与电流之间的相互作用力时发现：

安培定律： 电流元 Idl 在磁场中所受的作用力为

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

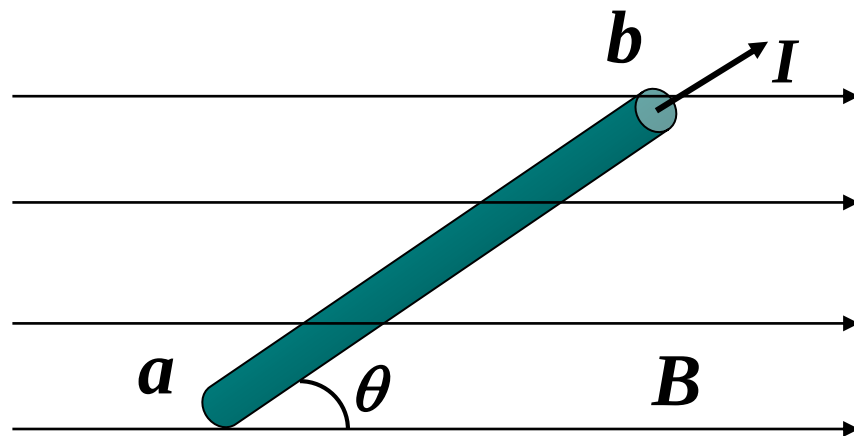
磁场对载流导线的作用力：

$$\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

称为**安培力**

例如长为 L 的载流直导线
在均匀磁场 B 中所受的力

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \int_L I d\vec{l} \times \vec{B} \\ &= I \left(\int_L d\vec{l} \right) \times \vec{B} \\ &= I \vec{L}_{ab} \times \vec{B}\end{aligned}$$



大小: $F = ILB \sin \theta$ 方向: $\otimes$

任意闭合导线在均匀磁场 B 中所受的力

$$\vec{F} = \oint I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\oint d\vec{l} \right) \times \vec{B} = 0$$

例9 一段半圆形的导线 (I, R) 放在均匀磁场 B 中, 磁场与导线平面垂直, 求磁场作用在半圆形导线上的力。

解: 导线上的电流元受到的力

dF , 分解成 dF_x 和 dF_y

由于对称性

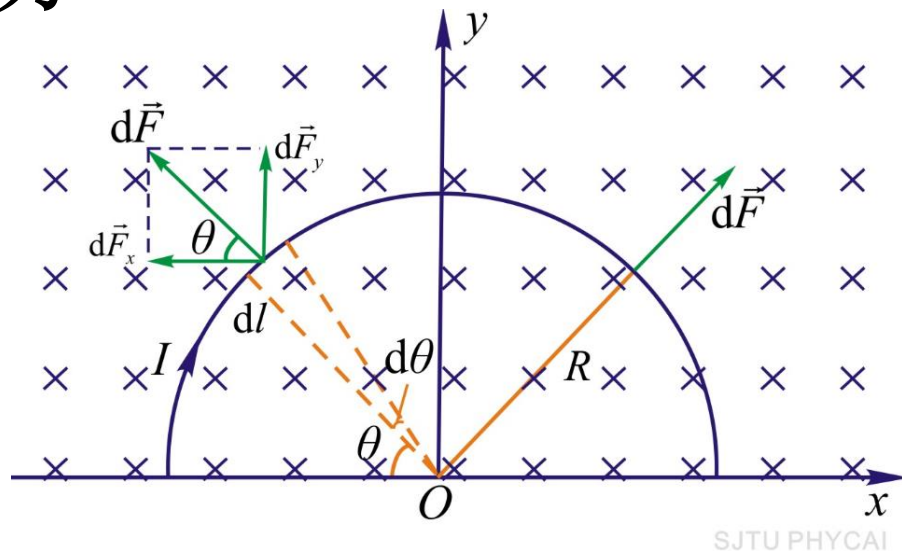
$$\int_L dF_x = 0$$

只在 y 方向受到力

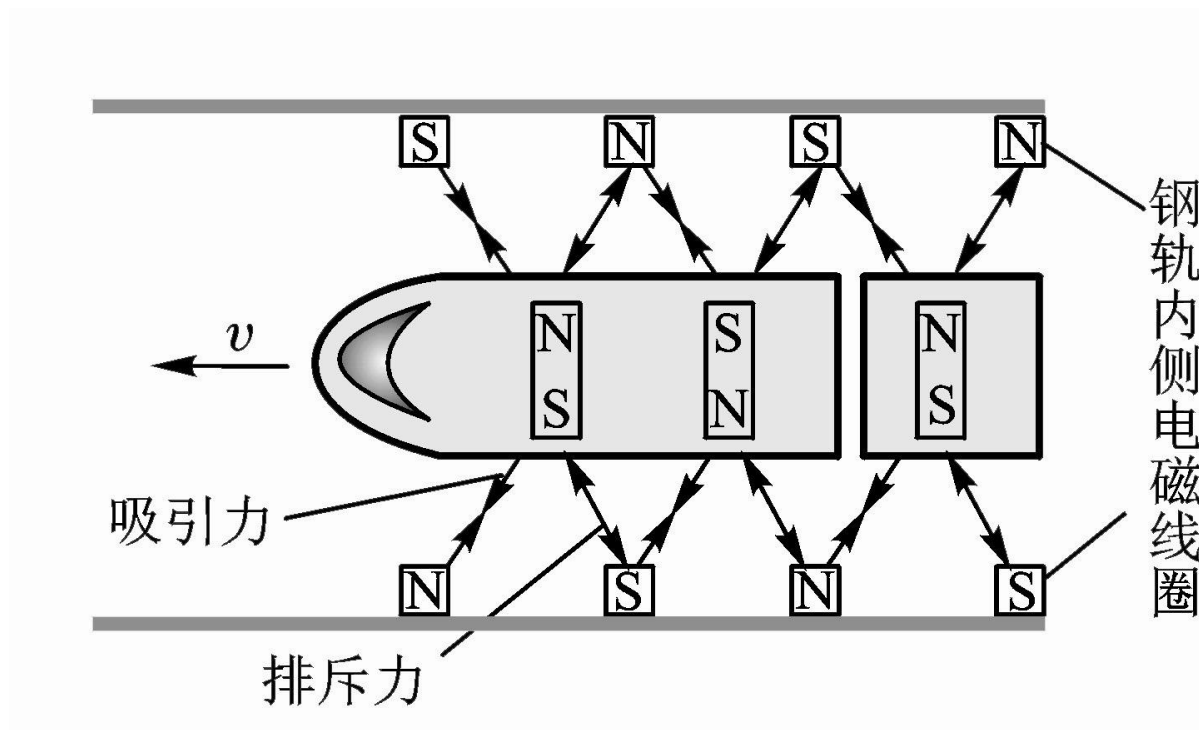
$$F = \int_L dF_y = \int_L B I dl \sin \theta$$

$$dl = R d\theta$$

$$\Rightarrow F = \int_0^\pi B I R d\theta \sin \theta = 2 B I R$$



安培力的应用： 磁悬浮列车的电磁驱动力



二、磁场对载流线圈的作用

匀强磁场中的矩形载流线圈：

$$F_1 = B l_1 \sin(\pi - \theta) = B l_1 \sin \theta$$

$$F_1' = F_1 \quad (\text{抵消})$$

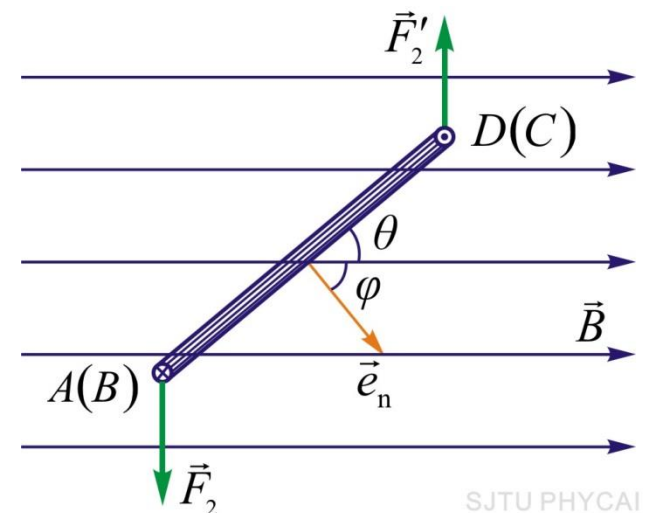
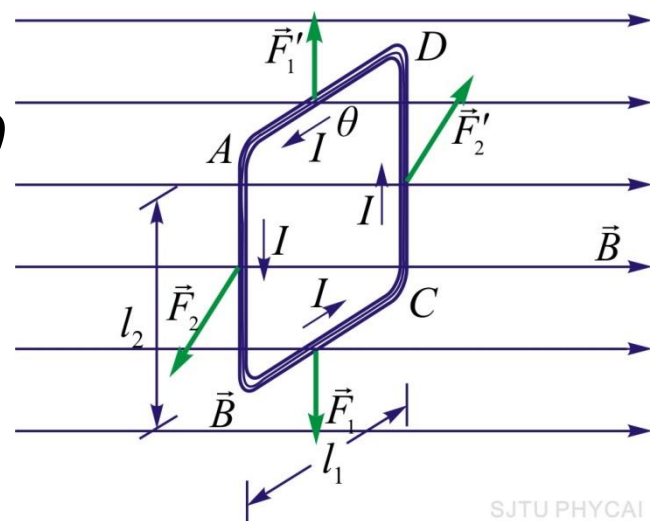
$$F_2 = F_2' = B l_2$$

形成一力偶。

磁力矩：

$$\begin{aligned} M &= F_1 l_1 \cos \theta = F_1 l_1 \sin \varphi \\ &= B l_2 l_1 \sin \varphi = B I S \sin \varphi \end{aligned}$$

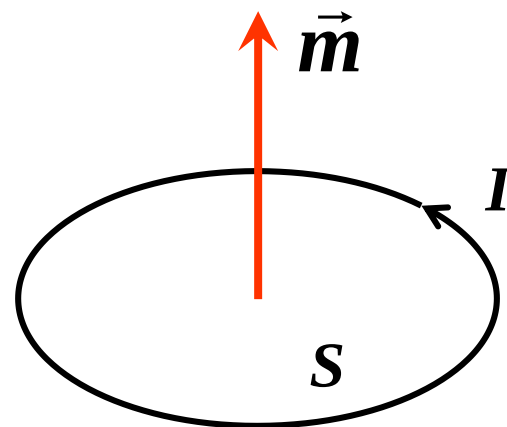
(其中 $S = l_1 l_2$)



N 匝线圈的磁力矩:

$$M = NBIS \sin \varphi$$

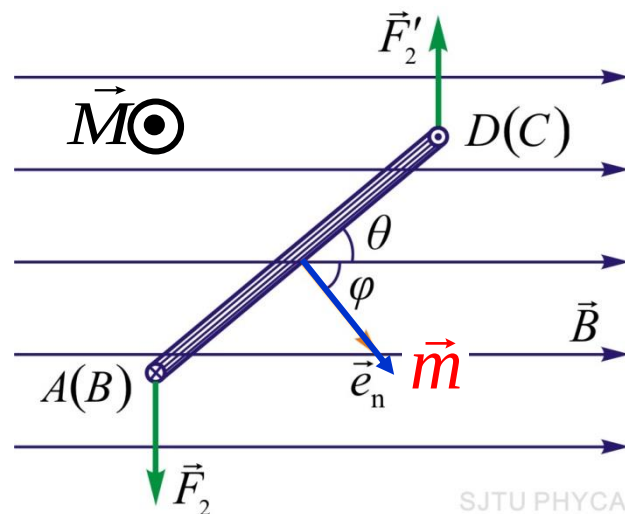
磁矩 $\vec{m} = NIS\vec{e}_n$



载流线圈在磁场中受到的磁力矩:

$$M = mB \sin \varphi$$

磁力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$



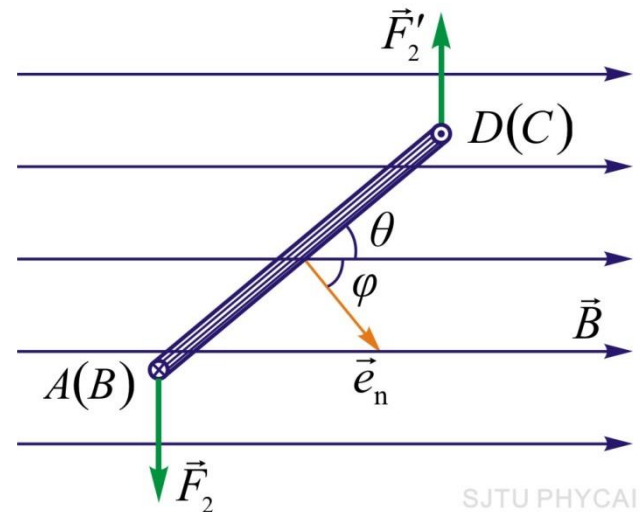
公式适用于任意形状的平面载流线圈。

讨论 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

(1) $\varphi = 0^\circ$ 时, $M=0$ 线圈处于稳定平衡状态;
($\Phi = NBS$)

(2) $\varphi = 90^\circ$ 时, $M = M_{\max} = NBIS$
($\Phi = 0$)

(3) $\varphi = 180^\circ$ 时, $M=0$ 线圈处于非稳定平衡状态。
($\Phi = -NBS$)



三、电流单位“安培”的定义

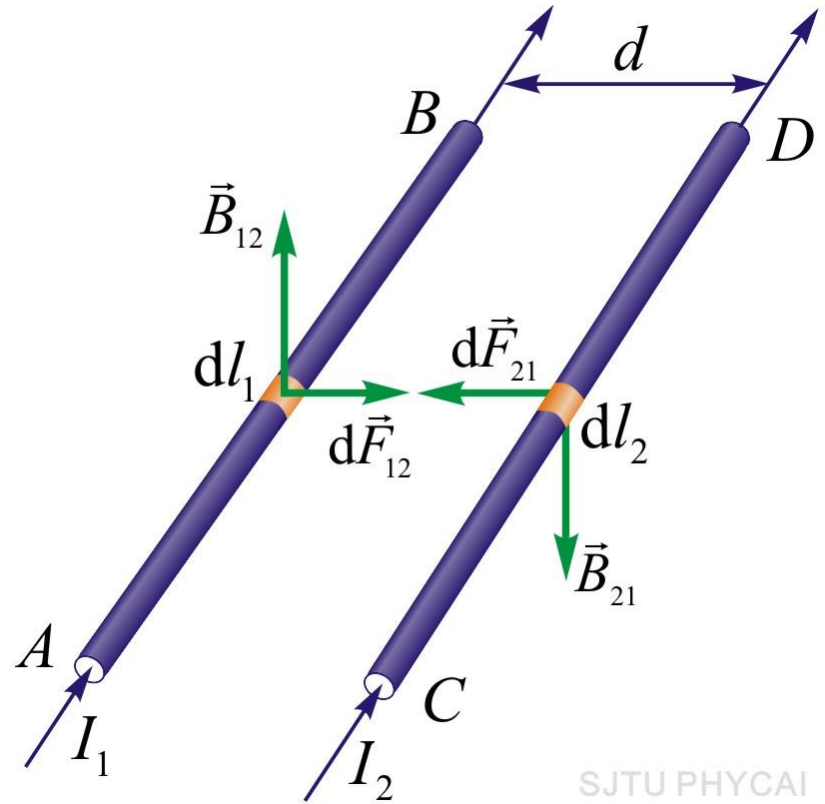
平行电流间的相互作用力：

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}$$

$$dF_{12} = I_1 B_2 dl_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl_1$$

单位长度受力：

$$\frac{dF_{12}}{dl_1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} = \frac{dF_{21}}{dl_2}$$



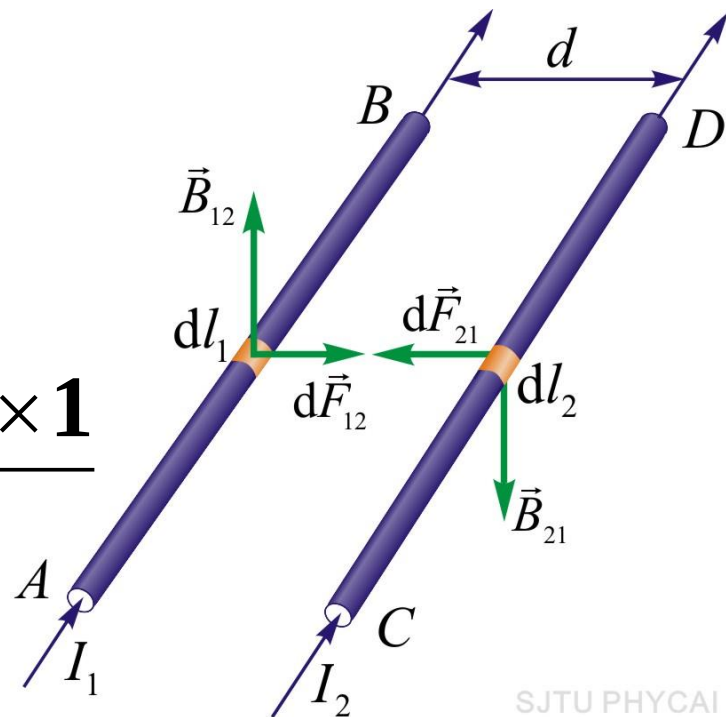
SJTU PHYCAI

“安培”的定义：

设： $I_1=I_2=1\text{ A}$ ， $a=1\text{ m}$

单位长度导线受到的磁力：

$$\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1 \times 1}{2\pi \times 1} \\ = 2 \times 10^{-7} (\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$$



SJTU PHYCAI

两平行长直导线相距1 m，通过大小相等的电流，如果这时它们之间单位长度导线受到的磁场力正好是 $2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ 时，就把两导线中所通过的电流定义为“**1安培**”。

四、磁场力的功

1. 载流导线在磁场中运动时磁场力所作的功

设回路中的电流 I 保持恒定

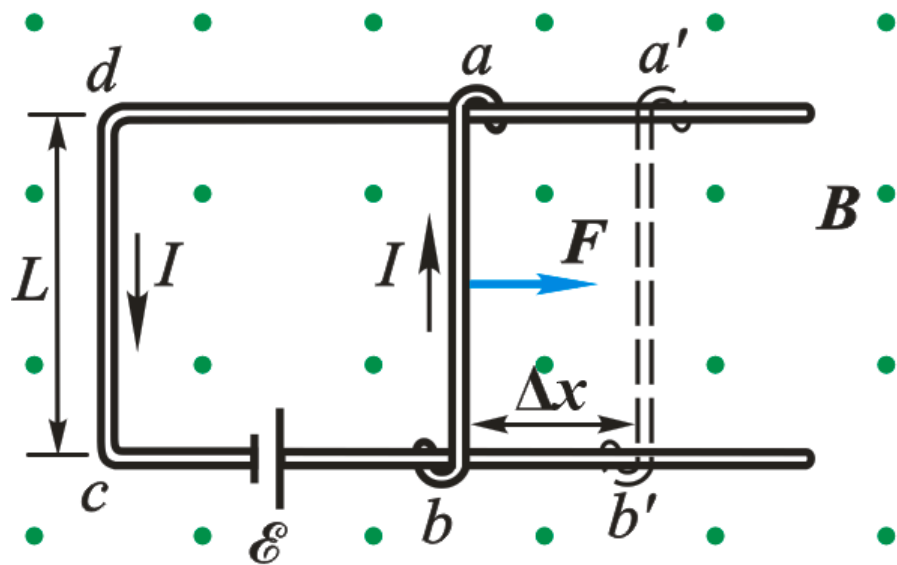
磁场力: $F = BIL$

磁场力的功:

$$A = F\Delta x = BIL\Delta x$$

其中 $BL\Delta x = B\Delta S = \Delta\Phi$

磁力的功: $A = I\Delta\Phi$



2. 载流线圈在磁场内转动时磁场力所作的功

力矩的功: $A = -\int M \cdot d\varphi$

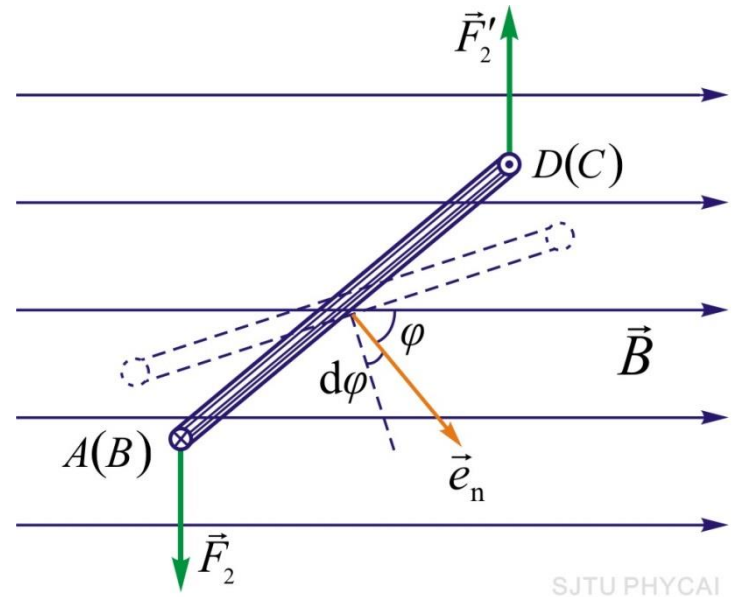
磁力矩: $M = BIS \sin \varphi$

$$A = -\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} BIS \sin \varphi d\varphi$$

$$= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} Id(BS \cos \varphi) = \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} Id\Phi$$

$$= I\Delta\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1)$$

$A = I\Delta\Phi$ 也适合于非匀强磁场中的电流不变线圈



例10 如图在均匀磁场中的长方形线圈可绕y轴转动，

(1) 如果 $\theta=30^\circ$ ，求线圈每边所受的安培力及线圈所受磁力矩； (2) 当线圈由此位置转至平衡位置时，求磁场力的功。

解： (1) 根据 $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$

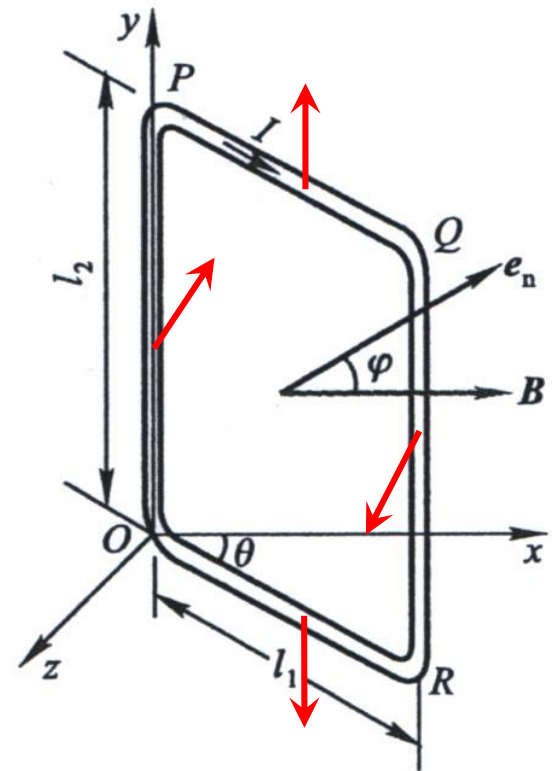
PQ和RO段受到的力

$$F_{PQ} = -F_{RO} = IBl_1 \sin 30^\circ = \frac{IBl_1}{2}$$

QR和OP段受到的力

$$F_{QR} = -F_{OP} = IBl_2 \sin 90^\circ = IBl_2$$

$$M = F_{QR}l_1 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} IBl_2l_1$$



也可利用磁力矩公式得

$$M = BIS \sin \varphi = BI l_1 l_2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} BI l_1 l_2$$

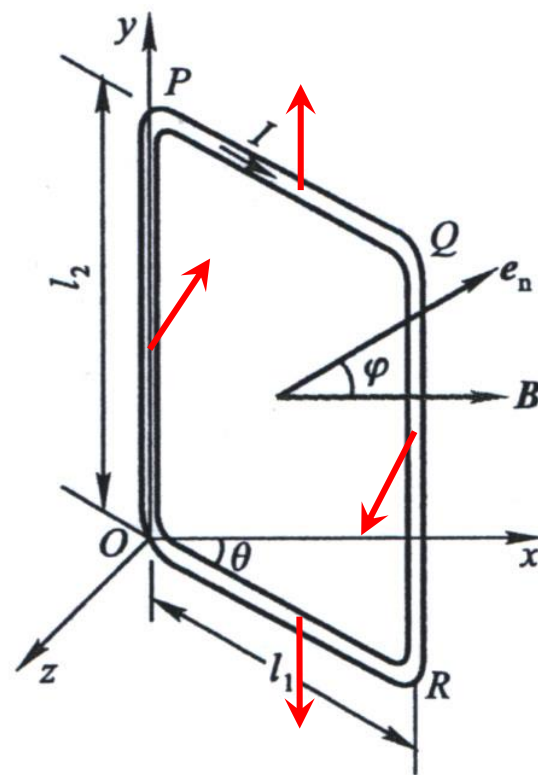
(2) 线圈在 $\theta=30^\circ$ 时, 磁通量

$$\Phi_1 = BS \cos \varphi = \frac{1}{2} BI l_1 l_2$$

线圈转至平衡位置时, 磁通量

$$\Phi_2 = BS = BI l_1 l_2$$

$$\Rightarrow A = I(\Phi_2 - \Phi_1) = \frac{IB l_1 l_2}{2}$$



§ 7 磁场中的磁介质

一、磁介质

磁化：物质具有磁性的过程。

磁介质：一切能够被磁化的实物。

真空中： $\vec{B}_0$

磁介质中： $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

$$\left\{ \begin{array}{ll} B > B_0 & \text{顺磁质 (锰、铬、铂、氧、氮等)} \\ B < B_0 & \text{抗磁质 (铜、铋、硫、氢、银等)} \\ B \gg B_0 & \text{铁磁质 (铁、钴、镍等)} \end{array} \right.$$

*二、分子电流和分子磁矩

分子电流：分子或原子中各个电子对外界所产生磁效应的总和，可用一个等效的圆电流表示，称为分子电流。

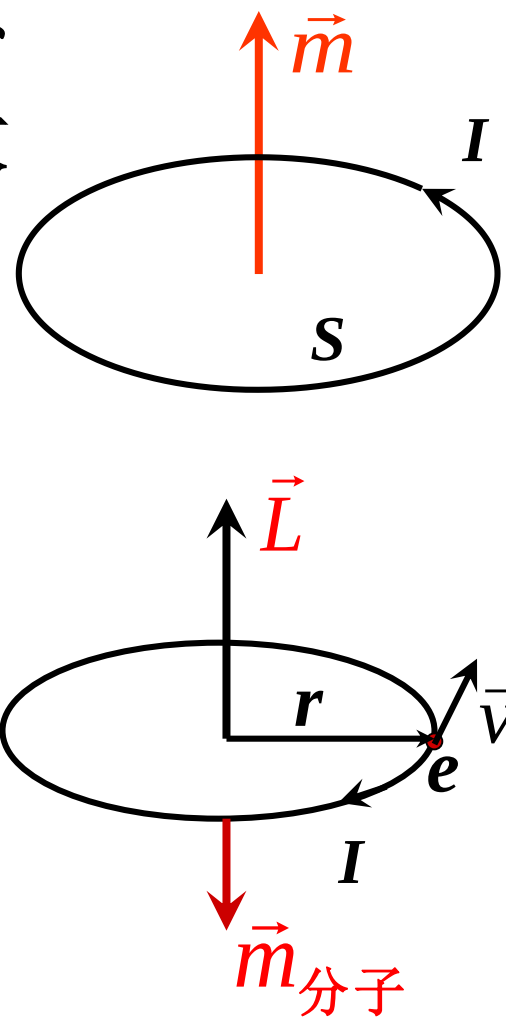
分子磁矩：把分子所具有的磁矩称为分子磁矩，用符号 $\vec{m}_{\text{分子}}$ 表示。

外磁场中电子将受到磁力矩作用：

$$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}_0$$

由角动量定理：

$$d\vec{L} = \vec{M}dt = (\vec{m} \times \vec{B}_0)dt // -(\vec{L} \times \vec{B}_0)dt$$

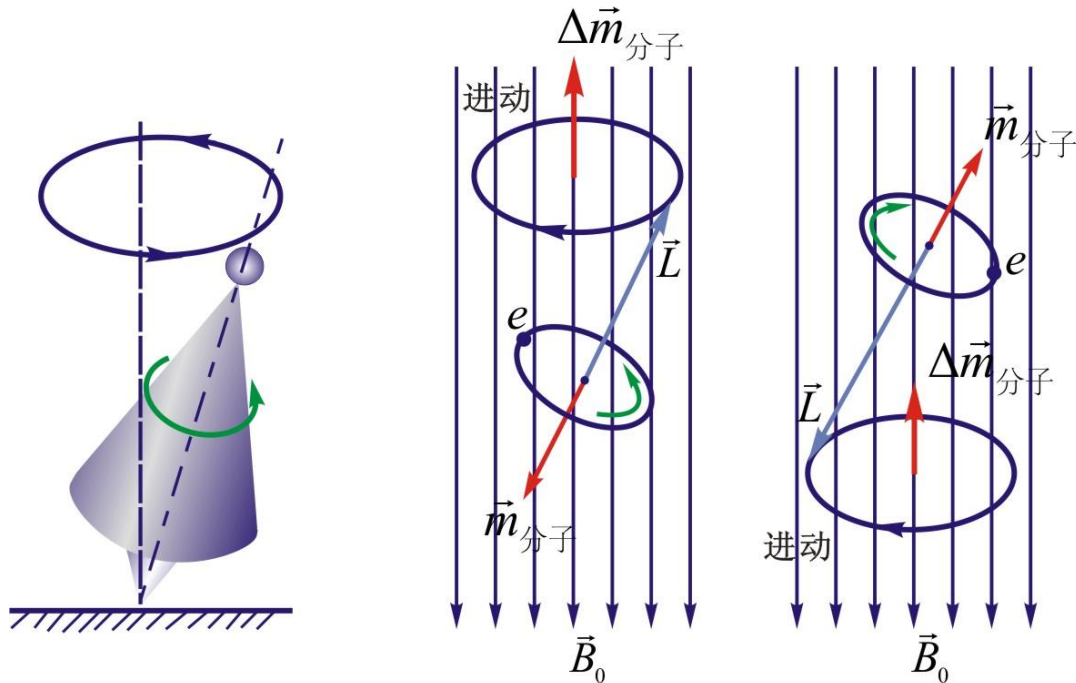


$$d\vec{L} = \vec{M}dt = (\vec{m} \times \vec{B}_0)dt // -(\vec{L} \times \vec{B}_0)dt$$

$$\Rightarrow d\vec{L} \perp \vec{L}$$

电子附加绕磁场方向进动

$$\Rightarrow \text{附加磁矩 } \Delta\vec{m}_{\text{分子}} // -\vec{B}_0$$



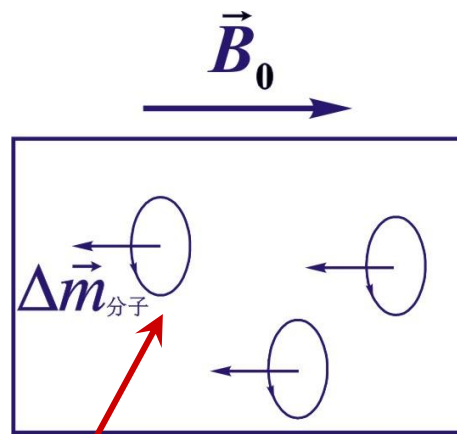
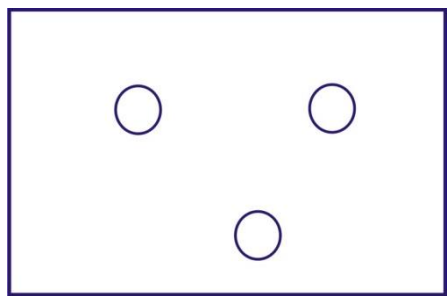
*三、抗磁质的磁化

抗磁质： $\vec{m}_{\text{分子}} = \mathbf{0}$

无外磁场时，物质宏观上不显示磁效应。

加上外磁场时，出现附加磁矩： $\Delta\vec{m}_{\text{分子}}$

$\Rightarrow \vec{B}' // (-\vec{B}_0)$ 呈现抗磁性



分子电流

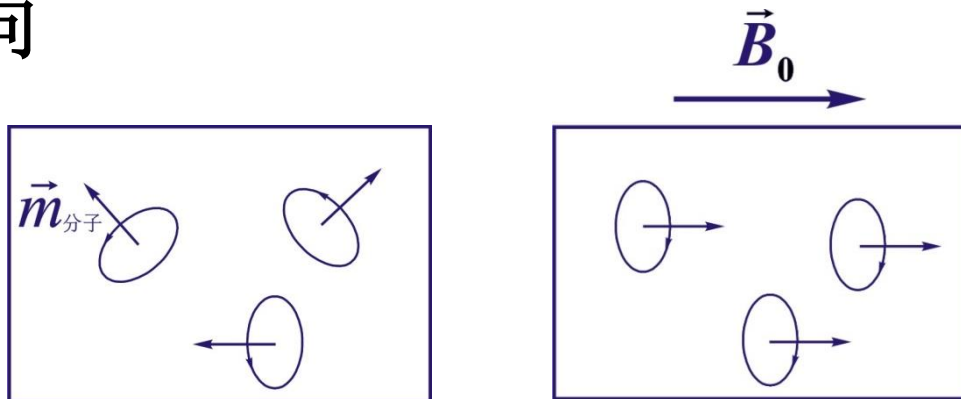
*四、顺磁质的磁化

顺磁质： $\vec{m}_{\text{分子}} \neq 0$

无外磁场时，物质宏观上不显示磁效应。

$$(\sum \vec{m}_{\text{分子}})_{\Delta V} = 0$$

加上外磁场时，分子电流将受到磁力矩作用而发生转向



呈现顺磁性

§ 8 有磁介质时的安培环路定理和高斯定理 磁场强度

一、磁化强度

反映磁介质磁化程度(大小与方向)的物理量。

磁化强度:

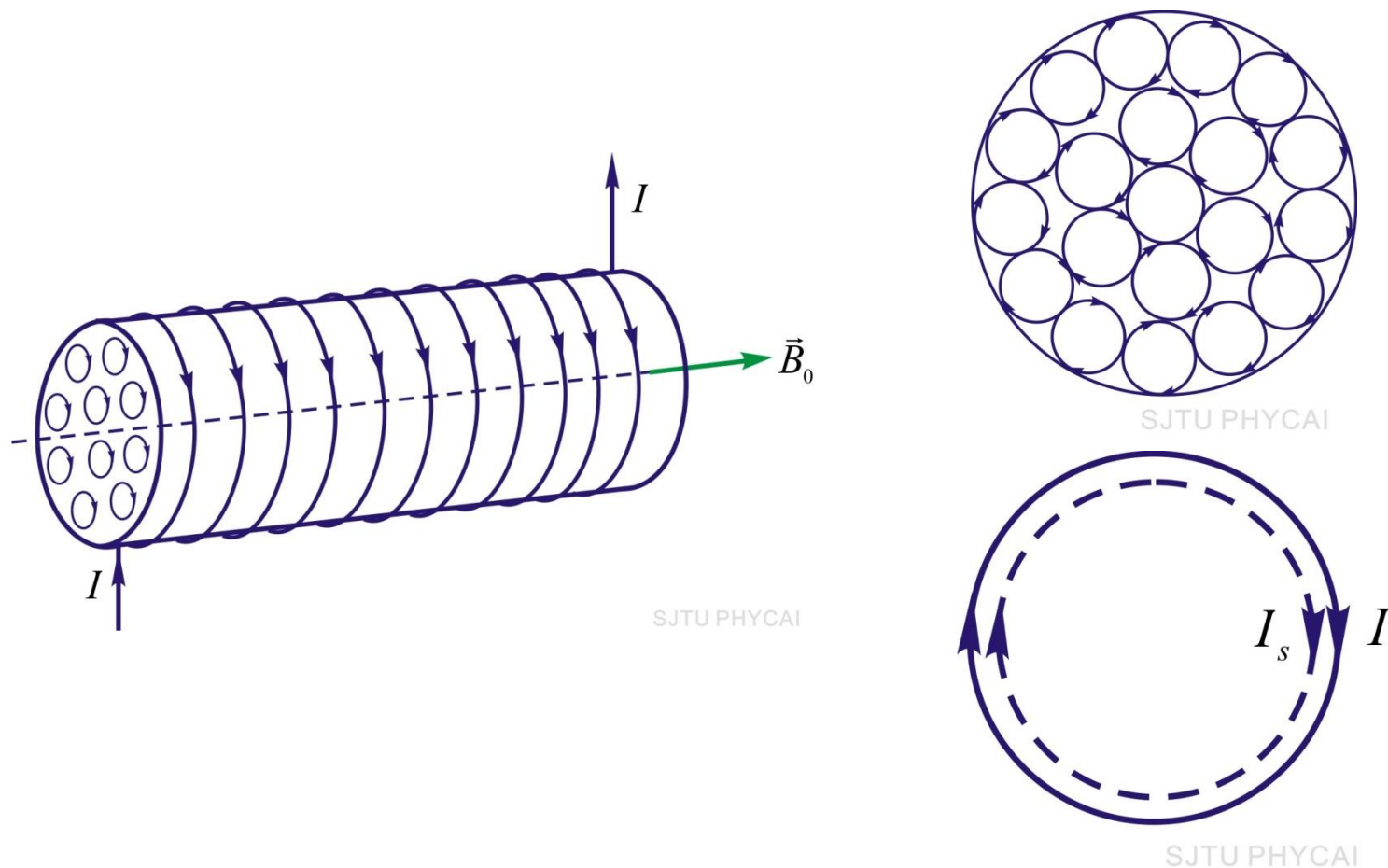
$$\vec{M} = \frac{(\sum \vec{m}_{\text{分子}} + \sum \Delta \vec{m}_{\text{分子}})_{\Delta V}}{\Delta V} \quad \text{单位: } A/m$$

对顺磁质, $\sum \Delta \vec{m}_{\text{分子}}$ 可以忽略, $\vec{M} // \vec{B}_0$ 。

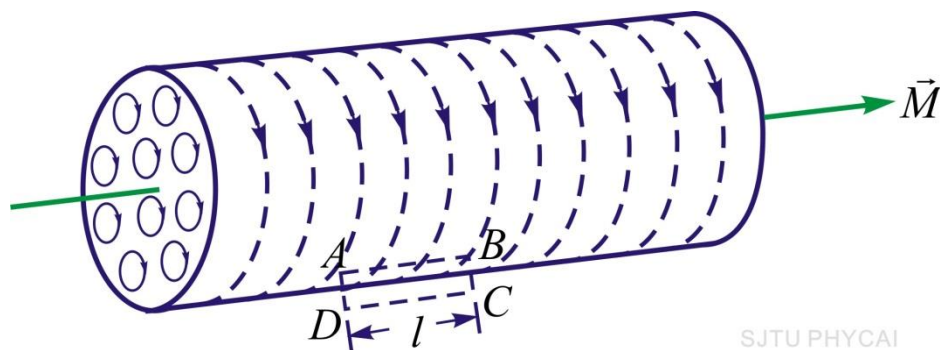
对抗磁质, $\sum \vec{m}_{\text{分子}} = 0$, $\vec{M} // -\vec{B}_0$ 。

对于真空, $\vec{M} = 0$ 。

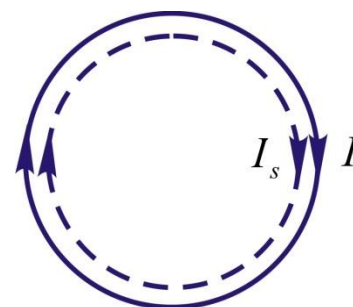
考虑无限长载流螺线管（充满顺磁质）



磁化结果：对于各向同性的均匀介质，在介质表面出现一层电流，称为**磁化（面）电流 I_s** 。



SJTU PHYCAI

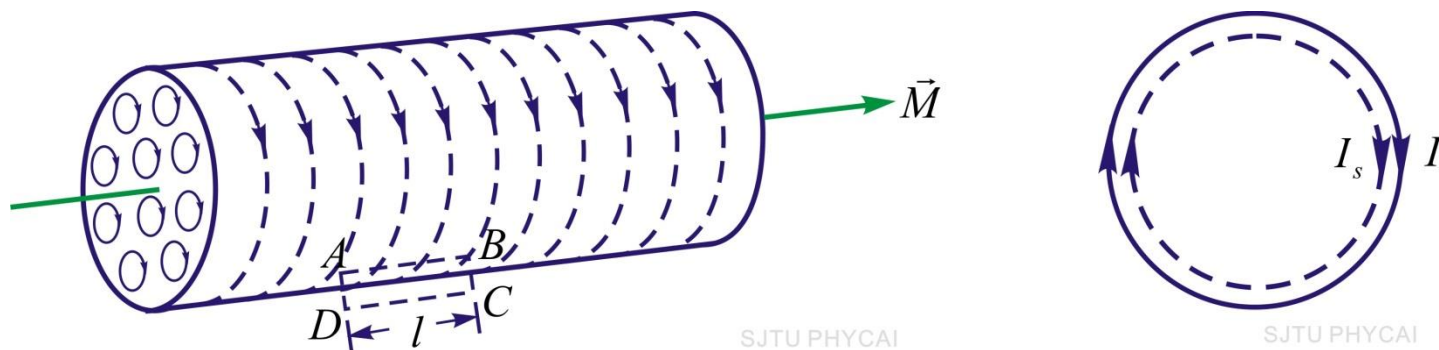


SJTU PHYCAI

设介质表面沿轴线方向单位长度上的磁化电流为 α_s （磁化面电流的线密度），则长为 l 的一段介质上的磁化电流为 $I_s = \alpha_s l$

$$\Rightarrow \sum \vec{m}_{\text{分子}} = I_s \cdot S = \alpha_s S l$$

$$\Rightarrow M = \frac{\left| \sum \vec{m}_{\text{分子}} \right|}{\Delta V} = \frac{\alpha_s S l}{S l} = \alpha_s$$



如图取长方形闭合回路 $ABCD$ ，长度为 l ：

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \cdot \overline{AB} = Ml$$

$$M = \alpha_s \quad \Rightarrow \quad \oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \alpha_s l = I_s$$

普适关系

二、有磁介质时的安培环路定理

无磁介质时 $\oint_L \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{(L \text{ 内})} I_0$

有磁介质时 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i + \mu_0 I_s$

I_i : 传导电流 I_s : 磁化电流

$$\therefore I_s = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\therefore \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum I_i + \oint \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$

或 $\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

定义: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$ 磁场强度

$$\oint \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

$\Rightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$ 有磁介质时的
安培环路定理

讨论

1. 磁场强度矢量的环流只和传导电流 I 有关, 而在形式上与磁介质的磁性无关。
2. 利用有磁介质时的安培环路定理可计算具有高度对称性分布的磁场。

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \Longrightarrow \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

实验证明：对于各向同性的介质，

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

χ_m 称为磁介质的磁化率（纯数）

$$\Longrightarrow \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m \quad \text{相对磁导率}$$

$$\Longrightarrow \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad \text{磁导率}$$

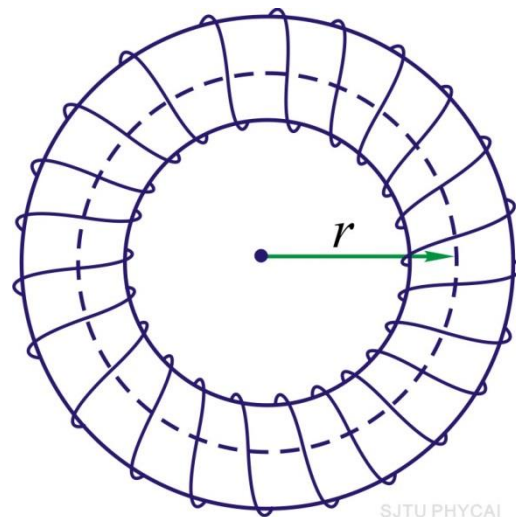
$\mu_r > 1 \quad \chi_m > 0$ 顺磁质

$\mu_r < 1 \quad \chi_m < 0$ 抗磁质

例11 均匀密绕的细螺绕环内充满均匀顺磁质，已知螺绕环中的传导电流 I ，单位长度内匝数 n ，磁介质的相对磁导率为 μ_r 。求环内的磁场强度和磁感应强度。

解： 在环内任取一点，过该点作一和环同心、半径为 r 的圆形回路。

由对称性可知，回路上各点的磁感应强度的大小相等，方向都沿切线。



$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI \quad \Rightarrow \quad H 2\pi r = NI$$

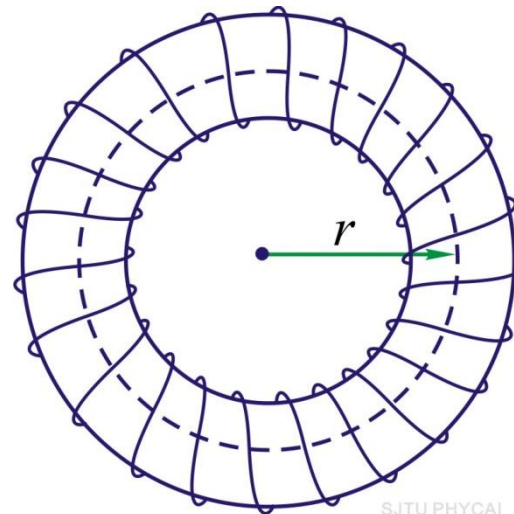
$$H = \frac{NI}{2\pi r} = nI \qquad \vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

例12 上例中磁介质的磁导率 $\mu = 5.0 \times 10^{-4} \text{ Wb}/(\text{A} \cdot \text{m})$
单位长度内的匝数 $n=1000 \text{ 匝}/\text{m}$, 电流 $I=2.0 \text{ A}$ 。计算环内的
磁场强度 H , 磁感应强度 B , 磁介质的磁化强度 M 。

解:

$$H = nI = 2.0 \times 10^3 \text{ A/m}$$

$$B = \mu H = 1 \text{ Wb/m}^2$$



H 与 B 的方向与电流 I 的方向 构成右手螺旋关系

$$M = \frac{B - \mu_0 H}{\mu_0} = 7.9 \times 10^5 \text{ A/m}$$

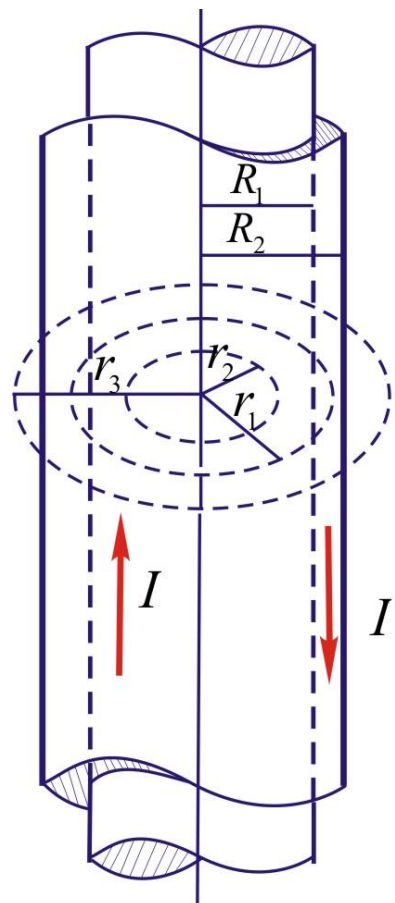
例13 半径为 R_1 的无限长圆柱体（导体 $\mu \approx \mu_0$ ）中通有均匀电流 I ，外面有半径为 R_2 的无限长同轴圆柱面，两者之间充满着磁导率为 μ 的均匀磁介质，在圆柱面上通有相反方向的电流 I 。试求空间各点的磁场。

解： 磁场、磁介质均是轴对称分布。

（1）过圆柱体外圆柱面内一点作半径为 r_1 （ $R_1 < r_1 < R_2$ ）的圆为积分回路：

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\Rightarrow H = \frac{I}{2\pi r_1} \quad B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r_1}$$



(2) 过圆柱体内一点作半径为 r_2 的圆:

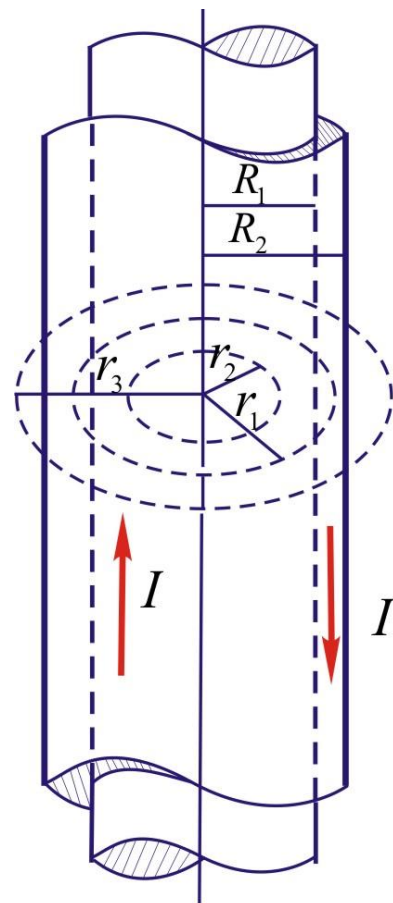
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r_2 = I \frac{\pi r_2^2}{\pi R_1^2} = I \frac{r_2^2}{R_1^2}$$

$$\Rightarrow H = \frac{I r_2}{2\pi R_1^2} \quad B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I r_2}{R_1^2}$$

(3) 过圆柱面外一点作半径为 r_3 的圆:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow H = 0 \quad B = 0$$



三、有磁介质时的高斯定理

无磁介质时 $\oiint_S \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} = 0$

有磁介质时 $\oiint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$

B_0 : 传导电流所激发的磁场

B' : 磁化电流所激发的附加 磁场

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

有磁介质时的高斯定理

§ 9 铁磁质

一、磁化曲线和磁滞回线

铁磁质的特殊性质：

(1) **超强顺磁性**

(2) **B与H关系复杂**

(2) **保留剩磁**

(3) **存在居里点**

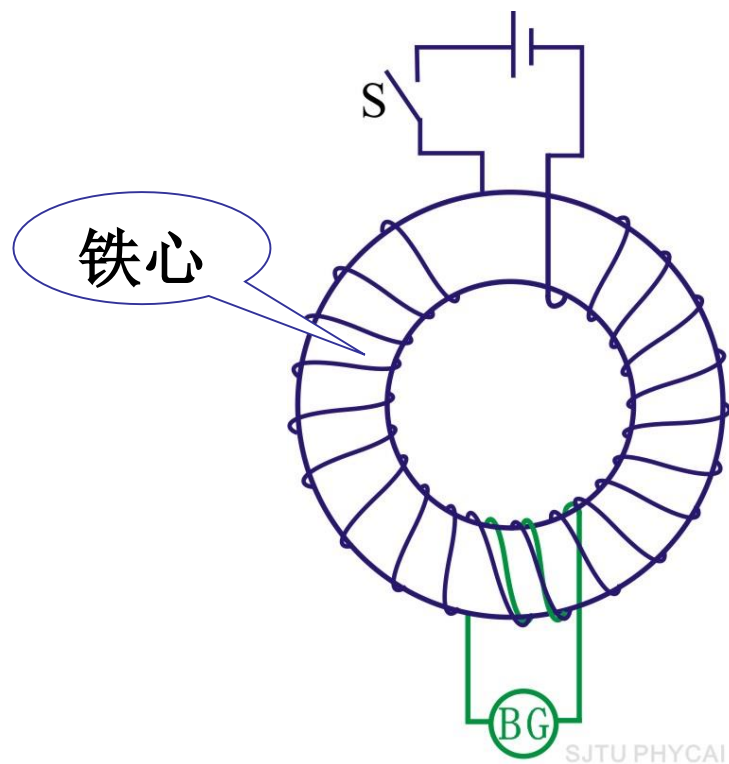
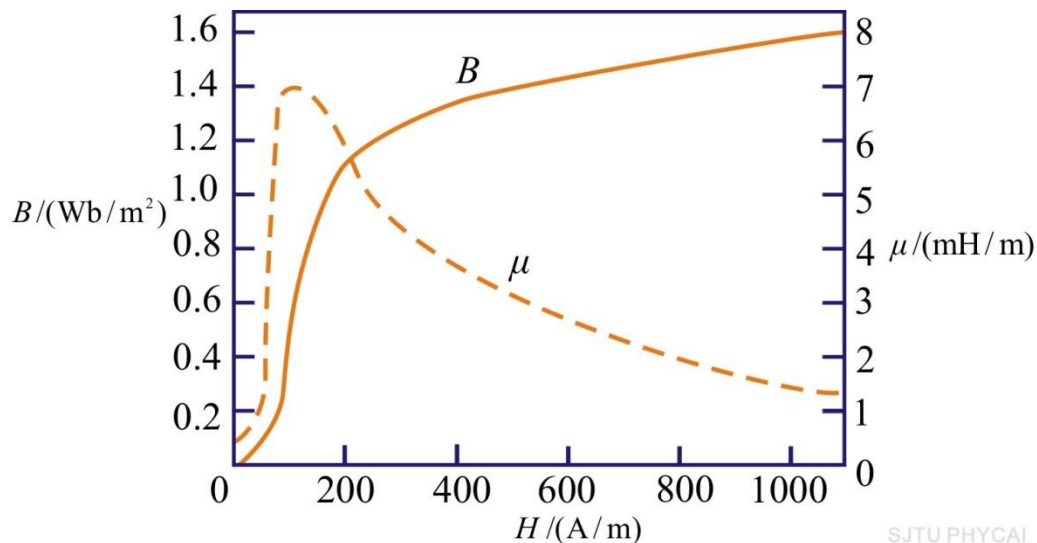
$$H = \frac{NI}{2\pi R} = nI$$

$$B \Leftrightarrow H$$

$$\mu = \frac{B}{H} \Rightarrow \mu(H)$$

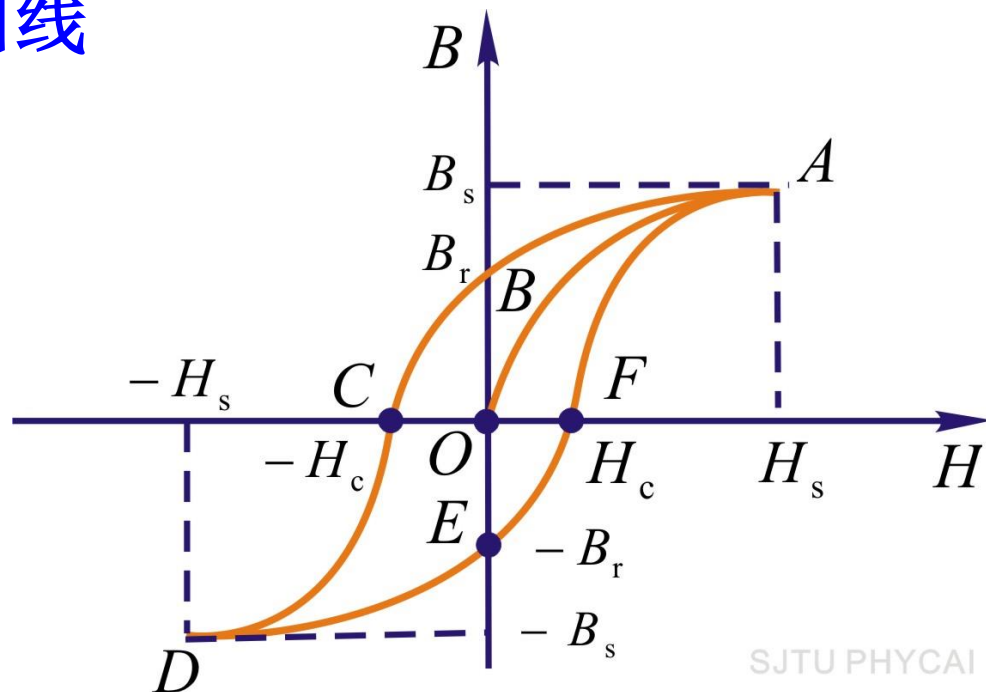
$$M = \frac{B}{\mu_0} - H \Rightarrow M(H)$$

磁化曲线



冲击电流计
(BG)测 B 值

磁滞回线



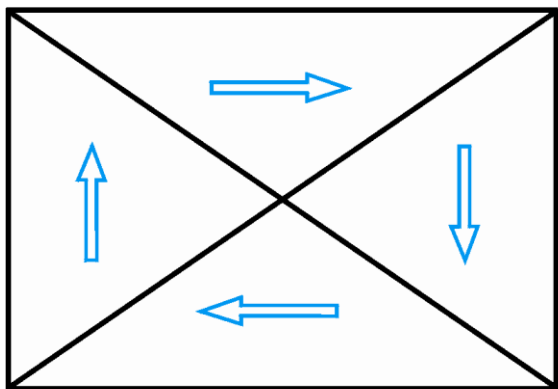
剩磁: B_r

矫顽力: H_c

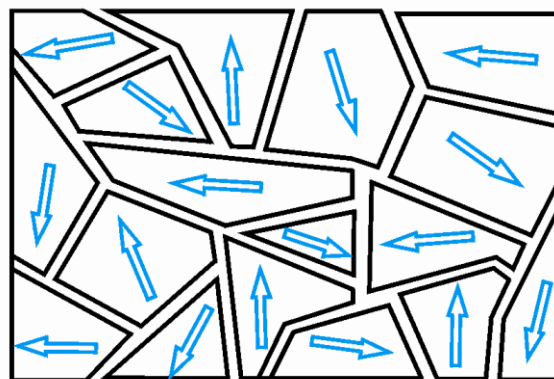
B 的变化总落后于 H 的变化，称**磁滞现象**。

二、磁畴

铁磁质中，相邻原子中的电子间存在着非常强的交换耦合作用，促使相邻原子中电子的自旋磁矩平行排列起来，形成一个自发磁化达到饱和状态的微小区域，这些自发磁化的微小区域称为**磁畴**。

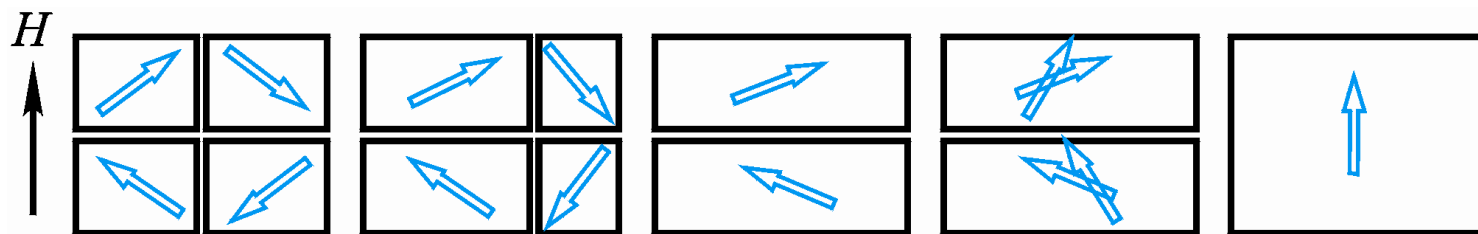


(a) 单晶磁畴结构示意图



(b) 多晶磁畴结构示意图

在没有外磁场作用时，磁体体内磁矩排列杂乱，任意物理无限小体积内的平均磁矩为零。



在外磁场作用下，自发磁化磁矩和外磁场成小角度的磁畴体积逐渐扩大，而取向与外磁场成较大角度的磁畴体积逐渐缩小。

随着外磁场的不断增强，取向与外磁场成较大角度的磁畴全部消失，留存的磁畴将向外磁场的方向旋转，以后再继续增加磁场，所有磁畴都沿外磁场方向整齐排列，磁化达到饱和。

可以解释高温和振动的去磁作用。

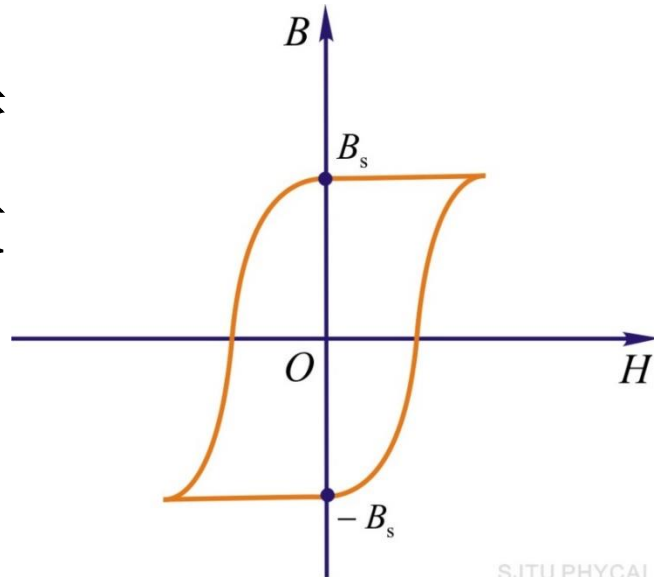
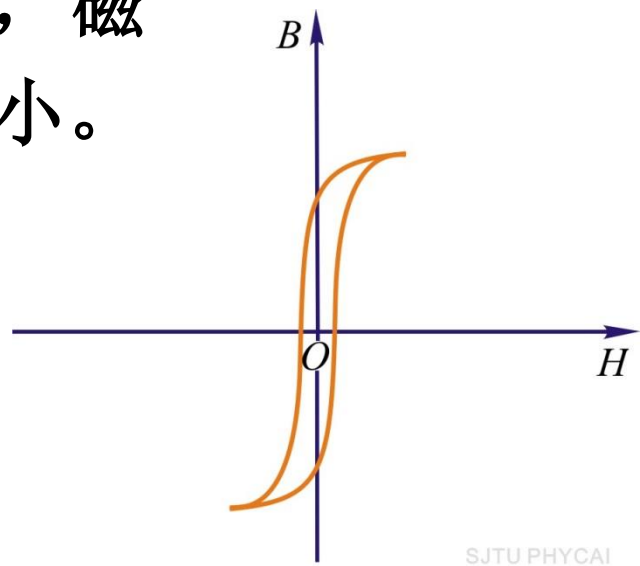
三、磁性材料的分类

- **软磁材料** 矫顽力小 ($H_c < 10^2 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$), 磁滞回线窄, 所围的面积小, 磁滞损耗小。

如纯铁、硅钢、坡莫合金、铁氧体等。适用于交变磁场中, 常用作变压器、继电器、电动机、电磁铁和发动机的铁心。

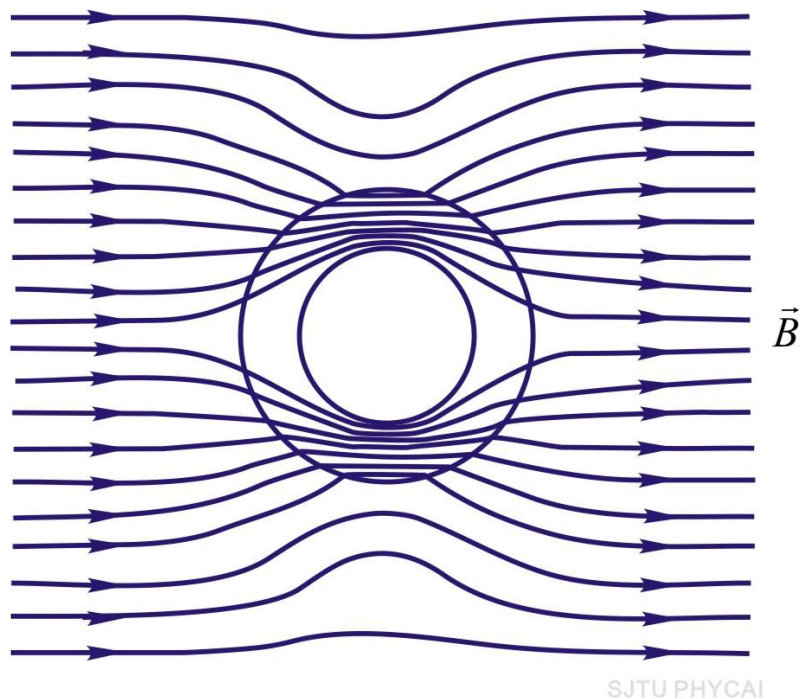
- **硬磁材料** 矫顽力大, 剩磁大、磁滞回线宽, 所围的面积大, 磁滞损耗大

如碳钢、钨钢、铝镍钴合金等。适用于制成各种类型的永久磁铁。



静磁屏蔽

将铁磁材料制作成罩壳，当壳外有磁场时，铁磁质就将绝大部分磁感线（即磁场）导入体内，将进入壳内空腔的磁场降到最低值。



外壳越厚、磁导率越高，屏蔽的效果就越好。